



同济大学
TONGJI UNIVERSITY

国家书院

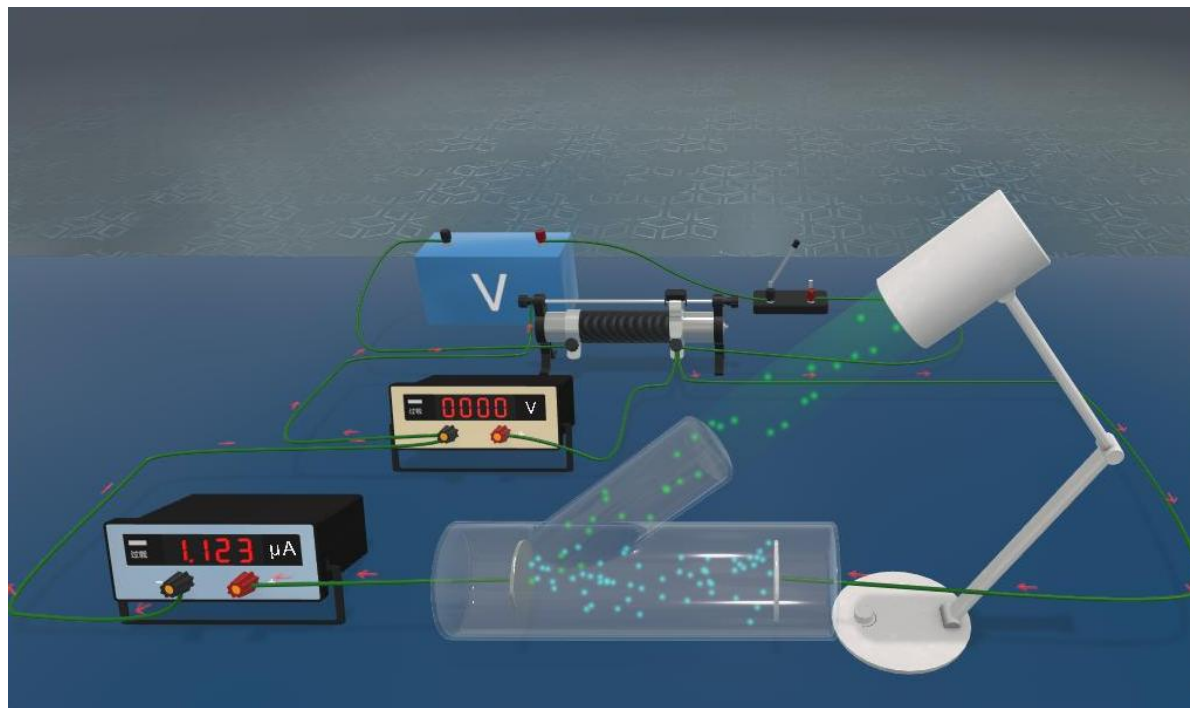


《传感器与检测技术》

光电式传感器

国家书院

2026年4月20日



光电效应是指用光照射某一物体，可以看作是一连串带有一定能量为 E 的光子轰击在这个物体上，此时光子能量就传递给电子，并且是一个光子的全部能量一次性地被一个电子所吸收，电子得到光子传递的能量后其状态就会发生变化，使受光照射的物体产生相应的电效应。

基本概念与原理

- 光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件，它是把光信号（红外、可见及紫外光辐射）转变成为电信号的器件。其基本原理是以**光电效应**为基础，把被测量的变化转换成光信号的变化，然后借助光电元件进一步将非电信号转换成电信号。
- 可检测直接引起光量变化的非电量，如光强、光照度、辐射测温等非电量，也可用来检测应变、位移、振动、速度等能转换成光量变化的其它非电量。
- 光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点。

光电效应

是指物体吸收了光能后转换为该物体中某些电子的能量，从而产生的电效应。光电传感器的工作原理基于光电效应。光电效应分为外光电效应和内光电效应两大类

1. 外光电效应

一束光是由一束以光速运动的粒子流组成的，这些粒子称为光子。在光线的作用下，物体内的电子逸出物体表面向外发射的现象称为外光电效应。向外发射的电子叫做光电子。基于外光电效应的光电器件有光电管、光电倍增管等。光子具有能量，每个光子具有的能量由下式确定：

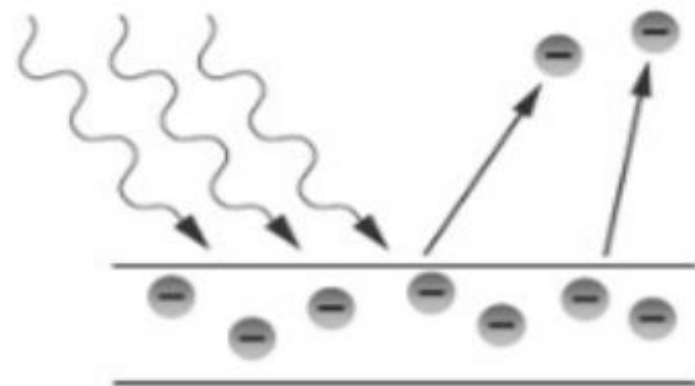
$$E=h\nu$$

式中： h ——普朗克常数 $=6.626\times 10^{-34}(\text{J}\cdot\text{s})$

ν ——光的频率 (s^{-1}) 。

所以光的波长越短，即频率越高，其光子的能量也越大；

反之，光的波长越长，其光子的能量也就越小。





光电效应

根据爱因斯坦假设，一个电子只能接受一个光子的能量，所以要使一个电子从物体表面逸出，必须使光子的能量大于该物体的表面逸出功，超过部分的能量表现为逸出电子的动能。外光电效应多发生于金属和金属氧化物，从光开始照射至金属释放电子所需时间不超过 10^{-9}s

光照射物体，可以看成一连串具有一定能量的光子轰击物体，物体中电子吸收的入射光子能量超过逸出功 A_0 时，电子就会逸出物体表面，产生光电子发射，超过部分的能量表现为逸出电子的动能。根据能量守恒定理

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_0^2 + A_0$$

式中： m ——电子质量； v_0 ——电子逸出速度。该式为爱因斯坦光电效应方程式

光电效应

光电子能否产生，取决于光电子的能量是否大于该物体的表面电子逸出功 A_0 。不同的物质具有不同的逸出功，即每一个物体都有一个对应的光频阈值，称为**红限频率或波长限**。光线频率低于红限频率，光子能量不足以使物体内的电子逸出，因而小于红限频率的入射光，光强再大也不会产生光电子发射；反之，入射光频率高于红限频率，即使光线微弱，也会有光电子射出。

入射光的频谱成分不变，产生的光电子与光强成正比；光电子逸出物体表面时具有初始动能，因此对于外光电效应器件，即使不加初始阳极电压，也会有光电流产生，为使光电流为零，必须加负的截止电压。

光电效应

2. 内光电效应

当光照射在物体上，使物体的电阻率 ρ 发生变化，或产生光生电动势的现象叫做内光电效应，它多发生于半导体内。根据工作原理的不同，内光电效应分为光电导效应和光生伏特效应两类：

(1) 光电导效应

在光线作用下，对于半导体材料吸收了入射光子能量，若光子能量大于或等于半导体材料的禁带宽度，就激发出电子-空穴对，使载流子浓度增加，半导体的导电性增加，阻值减低，这种现象称为光电导效应。光敏电阻就是基于这种效应的光电器件。

(2) 光生伏特效应

在光线的作用下能够使物体产生一定方向的电动势的现象称为光生伏特效应。基于该效应的光电器件有光电池。

光敏电阻

利用物质在光的照射下电导性能改变或产生电动势的光电器件称内光电效应器件，常见的有光敏电阻光电池和光敏晶体管等。

光敏电阻又称光导管，它几乎都是用半导体材料制成的光电器件，其常用的材料有硫化镉（CdS）、硫化铅（PbS）、锑化铟（InSb）等。

光敏电阻没有极性，纯粹是一个电阻器件，使用时既可加直流电压，也可以加交流电压。其工作原理是基于光电导效应，其阻值随光照增强而减小

无光照时，光敏电阻值（暗电阻）很大，电路中电流（暗电流）很小。当光敏电阻受到一定波长范围的光照时，它的阻值（亮电阻）急剧减小，电路中电流迅速增大。一般希望暗电阻越大越好，亮电阻越小越好，此时光敏电阻的灵敏度高。实际光敏电阻的暗电阻值一般在兆欧量级，亮电阻值在几千欧以下。

光敏电阻

优点：灵敏度高，光谱响应范围宽，体积小、重量轻、机械强度高，耐冲击、耐振动、抗过载能力强和寿命长等。

不足：需要外部电源，有电流时会发热。为实现能级的跃迁，

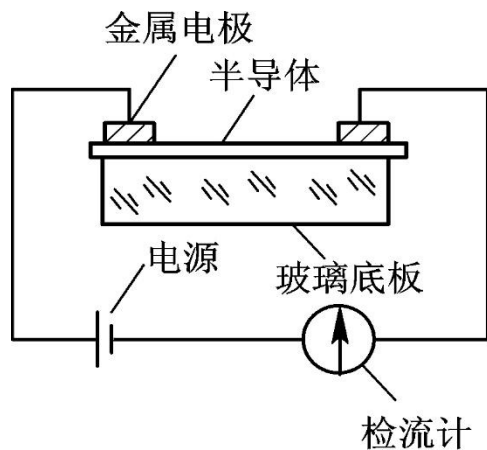
$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1.24}{\lambda} \geq E_g$$

式中 ν 和 λ — 入射光的频率和波长, h 是普朗克常量, c 是真空中光速。

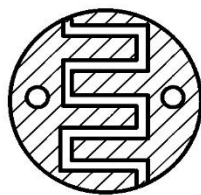
一种光电导体, 存在一个照射光的波长限 λ_c , 只有波长小于 λ_c 的光照射在光电导体上, 才能产生电子在能级间的跃迁, 从而使光电导体电导率增加。

光敏电阻

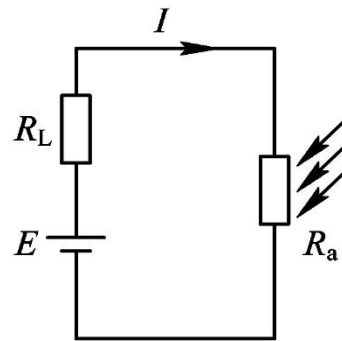
光敏电阻的结构很简单，图为金属封装的硫化镉光敏电阻的结构图。在玻璃底板上均匀地涂上一层薄薄的半导体物质，称为光导层。半导体的两端装有金属电极，金属电极与引出线端相连接，光敏电阻就通过引出线端接入电路。为了防止周围介质的影响，在半导体光敏层上覆盖了一层漆膜，漆膜的成分应使它在光敏层最敏感的波长范围内透射率最大。为了提高灵敏度，光敏电阻的电极一般采用梳状图案，如图所示



(a)



(b)



(c)

学出版社

光敏电阻结构

(a) 光敏电阻结构

(b) 光敏电阻电极

(c) 光敏电阻接线图



光敏电阻参数

(1) **暗电阻与暗电流**: 光敏电阻在不受光照射时, 经过一段时间后的阻值称为暗电阻, 此时流过的电流成为暗电流。

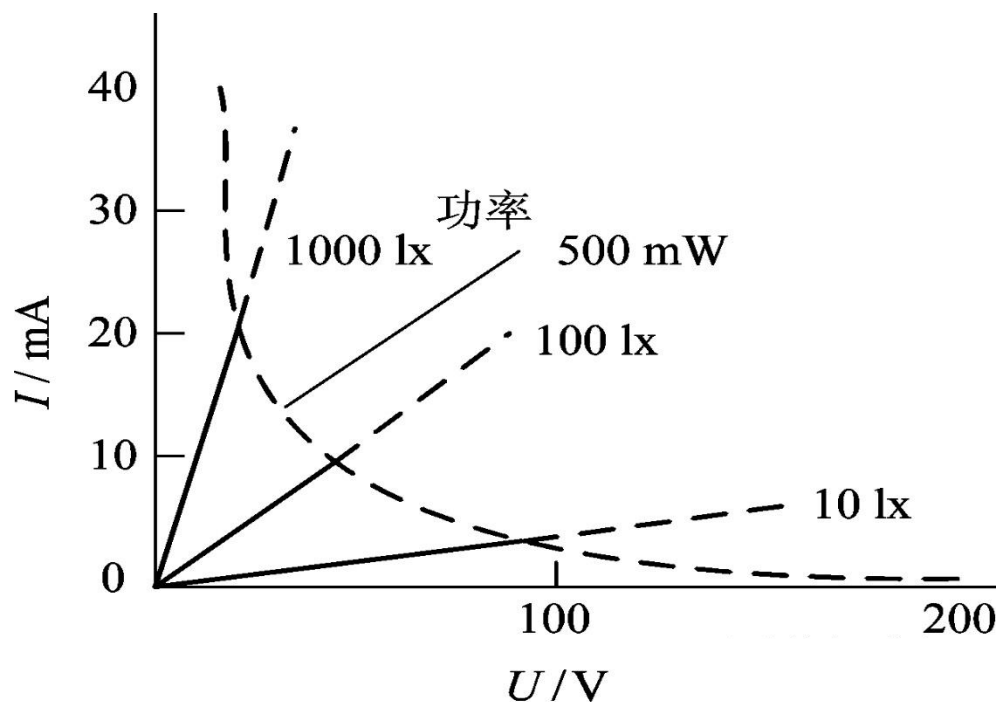
(2) **亮电阻与亮电流**: 光敏电阻在受光照射时的电阻称为亮电阻, 此时流过的电流称为亮电流。

(3) **光电流**: 亮电流与暗电流之差称为光电流。光敏电阻的暗电阻越大, 亮电阻越小, 即暗电流要小, 亮电流要大, 则光敏电阻的性能越好, 灵敏度也高。

实用的光敏电阻的暗电阻往往超过 $1\text{M}\Omega$, 甚至高达 $100\text{M}\Omega$, 而亮电阻则在几 $\text{k}\Omega$ 以下, 暗电阻与亮电阻之比在 $10^2 \sim 10^6$ 之间, 可见光敏电阻的灵敏度很高。

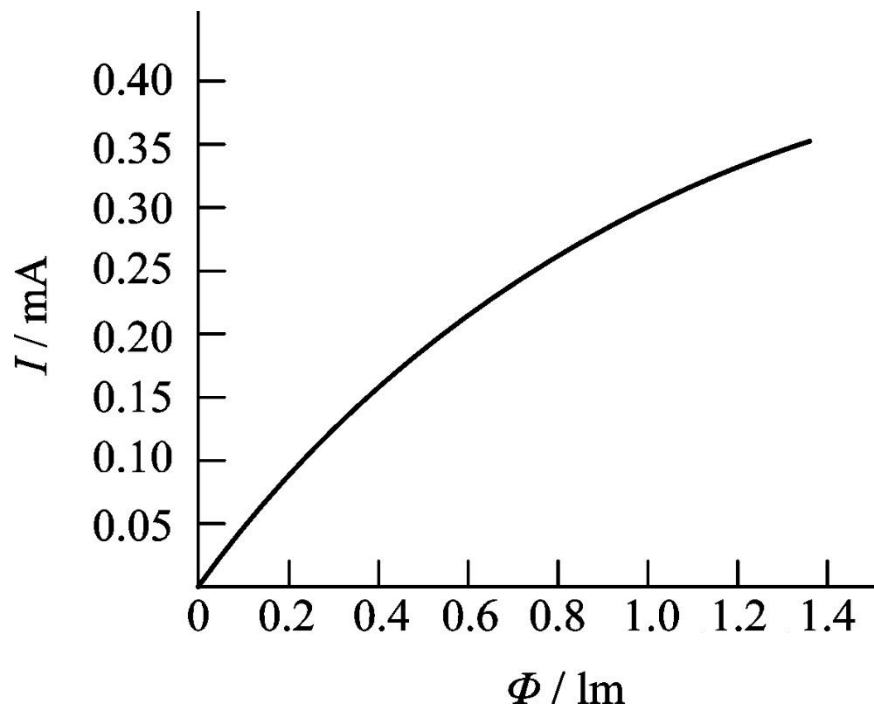
光敏电阻特性

(1) 伏安特性：在一定照度下，流过光敏电阻的电流与光敏电阻两端的电压的关系称为光敏电阻的伏安特性。图为硫化镉光敏电阻的伏安特性曲线。由图可见，光敏电阻在一定的电压范围内，其 I - U 曲线为直线。说明其阻值与入射光量有关，而与电压电流无关。



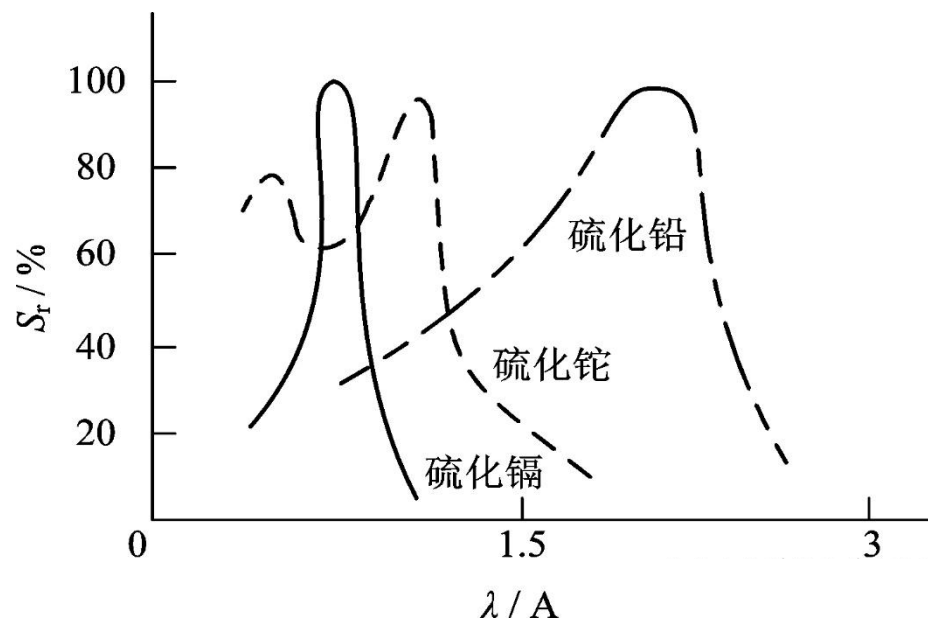
光敏电阻特性

(2) 光照特性：光敏电阻的光照特性是描述光电流和光照强度之间的关系，一般来说，不同材料的光照特性是不同的，绝大多数光敏电阻光照特性是非线性的。下图为硫化镉光敏电阻的光照特性。



光敏电阻特性

(3) 光谱特性：光敏电阻对入射光的光谱具有选择作用，即光敏电阻对不同波长的入射光有不同的灵敏度。光敏电阻的相对光敏灵敏度与入射波长的关系称为光敏电阻的光谱特性。图为几种不同材料光敏电阻的光谱特性。对应于不同波长，光敏电阻的灵敏度是不同的，而且不同材料的光敏电阻光谱响应曲线也不同。



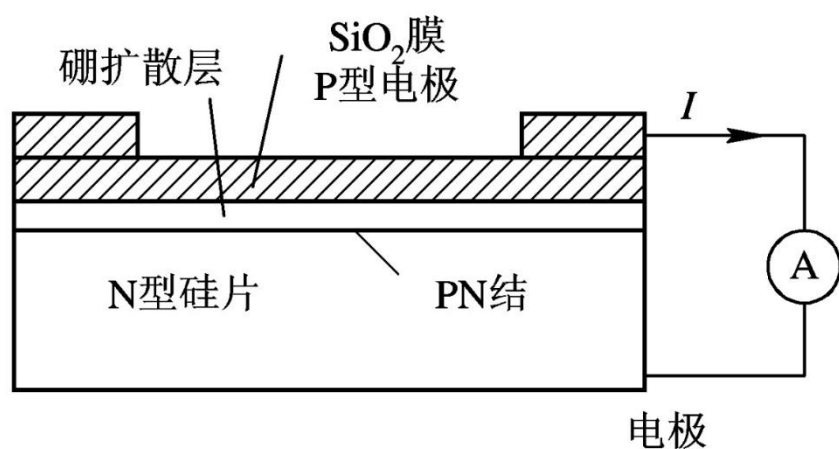
内光电效应元件



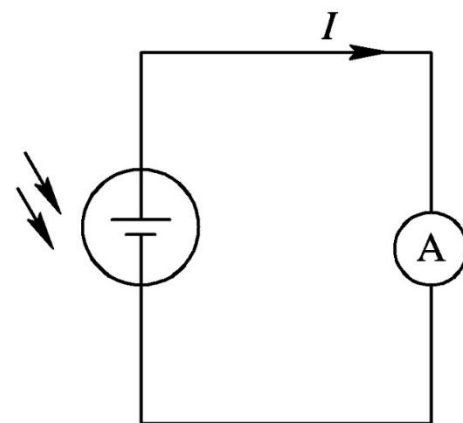
光电池

光电池是一种直接将光能转换为电能的光电器件，光电池在有光线作用时实质就是电源，电路中有了这种器件就不需要外加电源。光电池的工作原理是基于“**光生伏特效应**”。

图是硅光电池原理图。它实际上是一个大面积的PN结，当光照射到PN结的一个面，例如P型面时，若光子能量大于半导体材料的禁带宽度，那么P型区每吸收一个光子就产生一对自由电子和空穴，电子-空穴对从表面向内迅速扩散，在结电场的作用下，最后建立一个与光照强度有关的电动势。

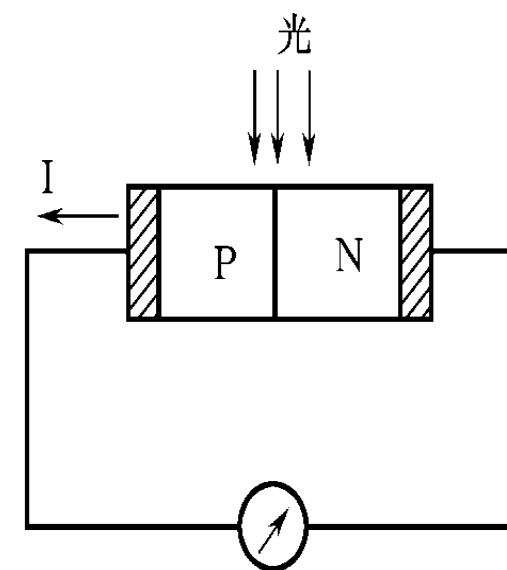


(a)



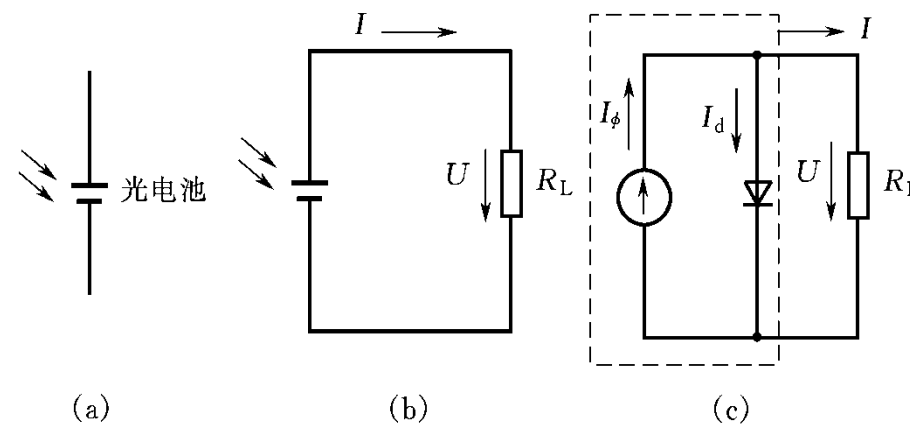
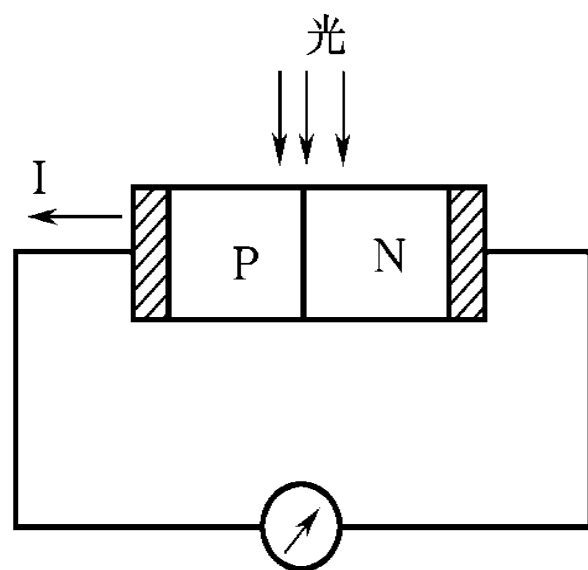
(b)

光电池工作原理如图所示，当N型半导体和P型半导体结合在一起构成一块晶体时，由于热运动，N区中的电子就向P区扩散，而P区中的空穴则向N区扩散，结果在N区靠近交界处聚集起较多的空穴，而在P区靠近交界处聚集起较多的电子，于是在过渡区形成了一个电场。电场的方向由N区指向P区。这个电场阻止电子进一步由N区向P区扩散，阻止空穴进一步由P区向N区扩散。但它却能推动N区中的空穴(少数载流子)和P区中的电子(也是少数载流子)分别向对方运动。



光电池工作原理示意图

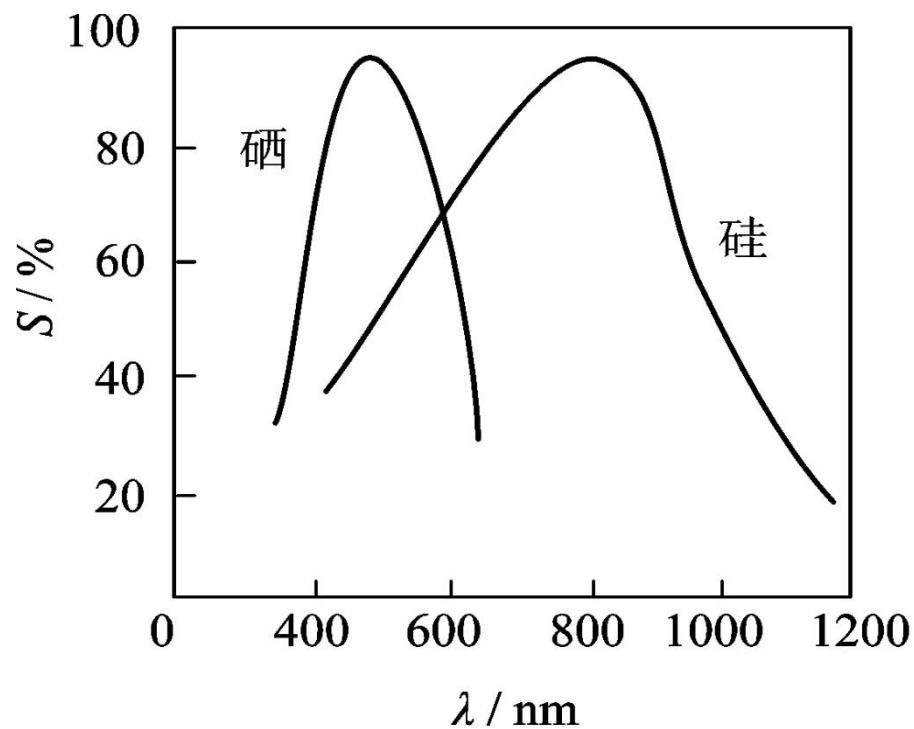
当光照到PN结区时，如果光子能量足够大，就将在结区附近激发出电子—空穴对。在PN结电场的作用下，N区的光生空穴被拉向P区，P区的光生电子被拉向N区，结果，在N区就聚积了负电荷，P区聚积了正电荷，这样，N区和P区之间就出现了电位差。若将PN结两端用导线连起来，电路中就有电流流过，电流的方向由P区流经外电路至N区。若将外电路断开，就可以测出光生电动势。



光电池的表示符号、基本电路及等效电路

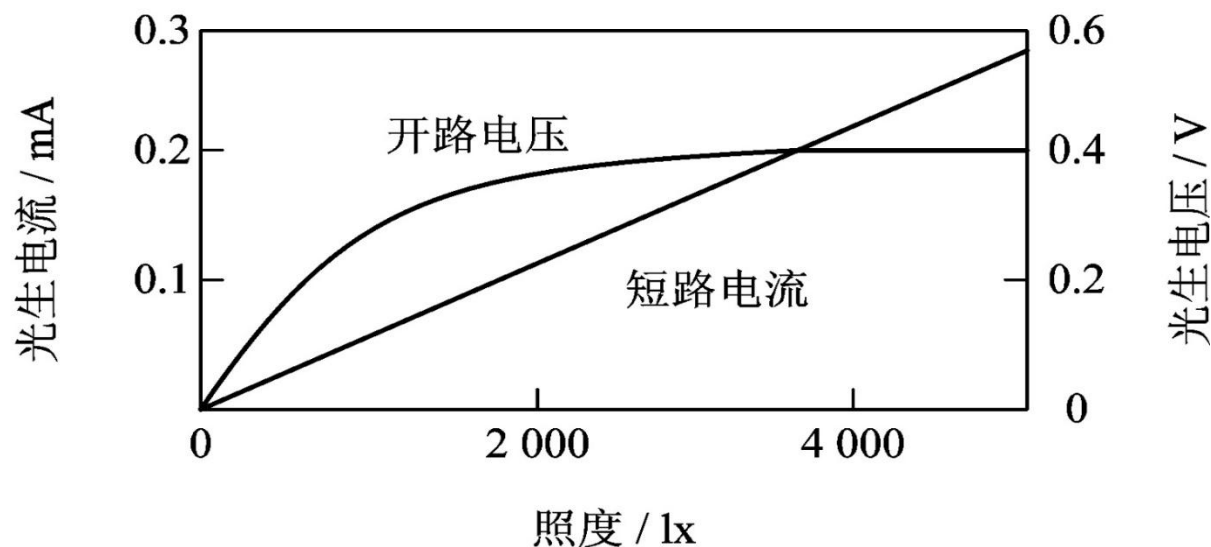
光电池特性

(1) 光谱特性：光电池对不同波长的光的灵敏度是不同的。 图为硅光电池和硒光电池的光谱特性曲线。不同材料的光电池，光谱响应峰值所对应的入射光波长和范围是不同的。



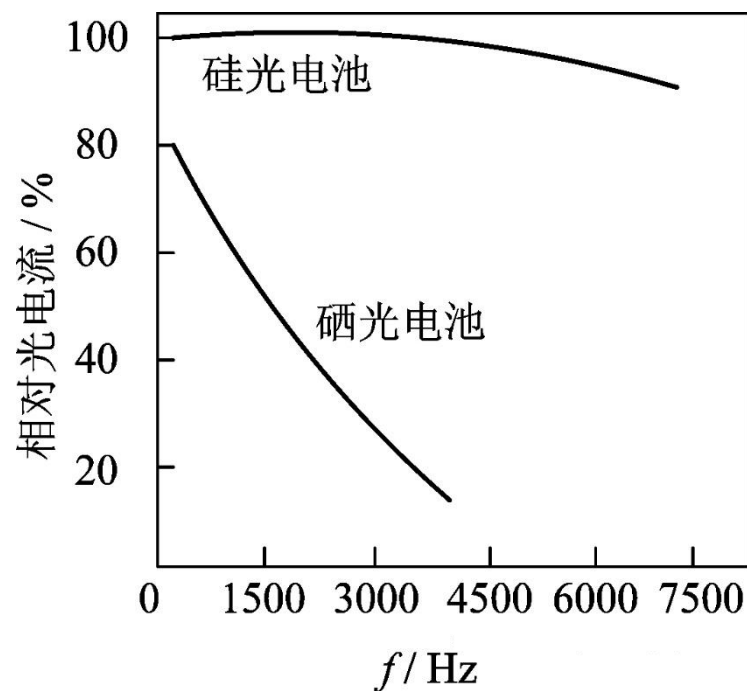
光电池特性

(2) 光照特性：光电池在不同光照度下，其光电流和光生电动势是不同的，这关系就是光照特性。图为硅光电池的开路电压和短路电流与光照的关系曲线。从图中看出，短路电流在很大范围内与光照强度呈线性关系，开路电压（即负载电阻 R_L 无限大时）与光照度的关系是非线性的，并且当照度在2000 lx时就趋于饱和了。因此用光电池作为测量元件时，应把它当作电流源的形式来使用，不宜用作电压源。



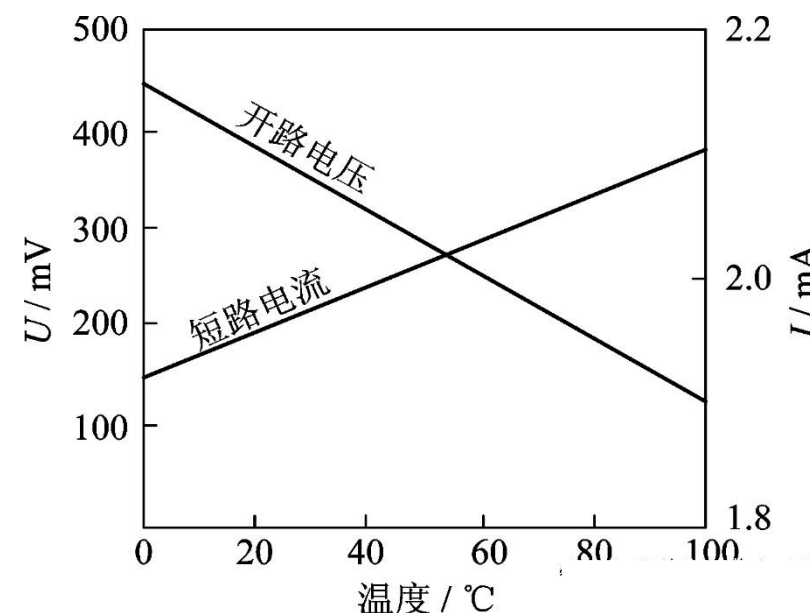
光电池特性

(3) 频率特性 图分别给出硅光电池和硒光电池的频率特性，横坐标表示光的调制频率。由图可见，硅光电池有较好的频率响应。



光电池特性

(4) 温度特性：光电池的温度特性是描述光电池的开路电压和短路电流随温度变化的情况。由于它关系到应用光电池的仪器或设备的温度漂移，影响到测量精度或控制精度等重要指标，因此温度特性是光电池的重要特性之一。硅光电池的温度特性如图所示。从图中看出，开路电压随温度升高而下降的速度较快，而短路电流随温度升高而缓慢增加。由于温度对光电池的工作有很大影响，因此把它作为测量元件使用时，最好能保证温度恒定或采取温度补偿措施。



光电池的最大输出电功率和输入光功率的比值，称为光电池的转换效率。

在一定负载电阻下，光电池的输出电压 U 与输出电流 I 的乘积，即为光电池输出功率，记为 P ，其表达式如下：

$$P=IU$$

在一定的辐射照度下，当负载电阻 R_L 由无穷大变到零时，输出电压的值将从开路电压值变到零，而输出电流将从零增大到短路电流值。显然，只有在某一负载电阻 R_j 下，才能得到最大的输出功率 P_j ($P_j = I_j U_j$)。 R_j 称为光电池在一定辐射照度下的最佳负载电阻。同一光电池的 R_j 值随辐射照度的增强而稍微减少。

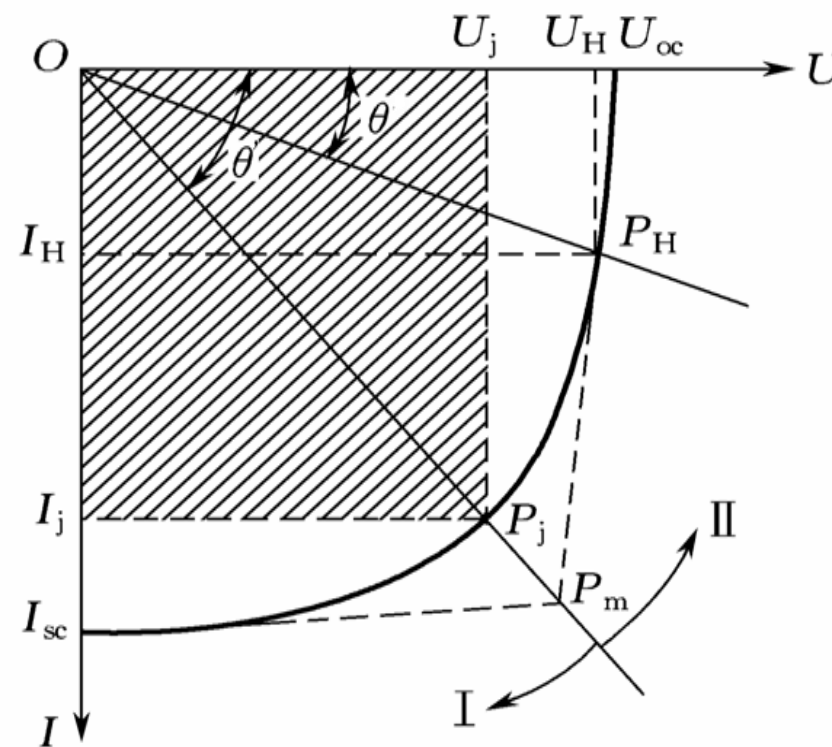
P_j 与入射光功率的比值，即为光电池的转换效率 η 。硅光电池转换效率的理论值，最大可达24%，而实际上只达到10% ~ 15%。

光电池的转换效率及最佳负载匹配



可以利用光电池的输出特性曲线直观地表示出输出功率值。在图中，通过原点、斜率为 $\tan \theta = I_H / U_H = 1 / R_L$ 的直线，就是未加偏压的光电池的负载线。此负载线与某一照度下的伏安特性曲线交于 P_H 点。 P_H 点在 I 轴和 U 轴上的投影即分别为负载电阻为 R_L 时的输出电流 I_H 和输出电压 U_H 。此时，输出功率等于矩形 $O I_H P_H U_H$ 的面积。

R_j 负载线把电压—电流特性曲线分成 I、II 两部分，在第一部分中， $R_L < R_j$ ，负载变化将引起输出电压大幅度变化，而输出电流变化却很小；在第 II 部分中， $R_L > R_j$ ，负载变化将引起输出电流大幅度的变化，而输出电压却几乎不变。



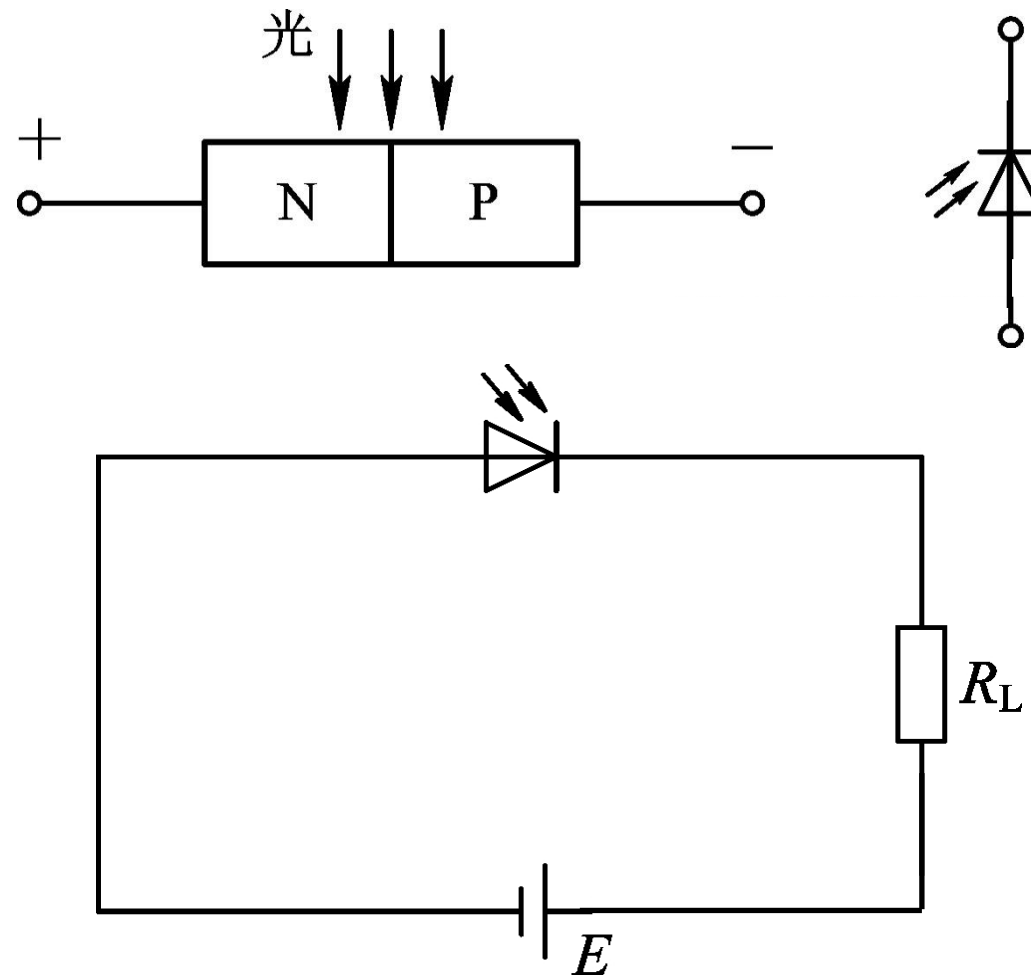
应该指出，光电池的最佳负载电阻是随入射光照度的增大而减小的，由于在不同照度下的电压—电流曲线不同，对应的最佳负载线不同。因此每个光电池的最佳负载线不是一条，而是一簇。

内光电效应元件



光敏二极管

光敏二极管的结构与一般二极管相似。在透明玻璃外壳中，其PN结装在管的顶部，可以直接受到光照射。光敏二极管在电路中一般是处于反向工作状态，在没有光照射时，反向电阻很大，反向电流很小，这反向电流称为暗电流，当光照射在PN结上，光子打在PN结附近，使PN结附近产生光生电子和光生空穴对，它们在PN结处的内电场作用下作定向运动，形成光电流。光的照度越大，光电流越大。因此光敏二极管在不受光照射时处于截止状态，受光照射时处于导通状态。

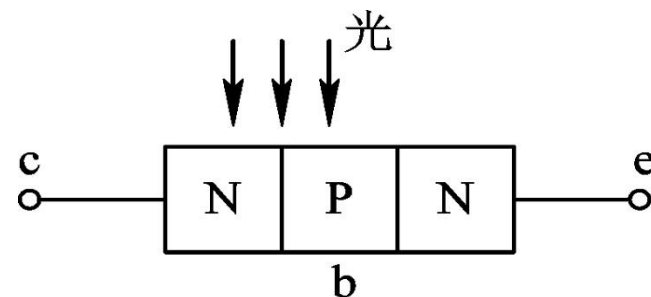


内光电效应元件

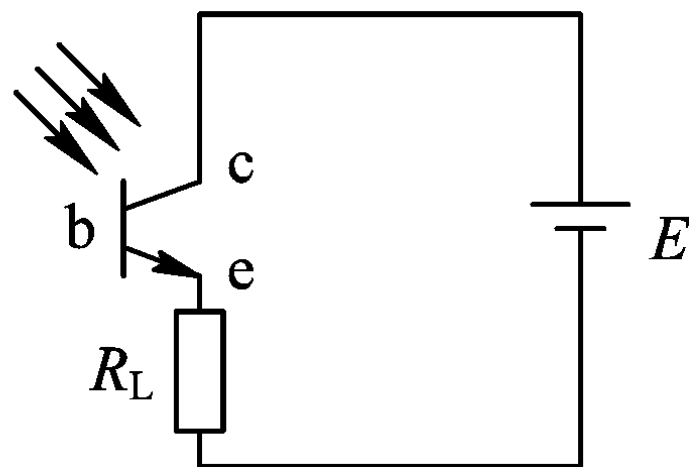


光敏晶体管

光敏晶体管与一般晶体管很相似，具有两个PN结，如图8-10 (a) 所示，只是它的发射极一边做得很大，以扩大光的照射面积。光敏晶体管接线如图8-10 (b) 所示，大多数光敏晶体管的基极无引出线，当集电极加上相对于发射极为正的电压而不接基极时，集电结就是反向偏压，当光照射在集电结时，就会在结附近产生电子—空穴对，光生电子被拉到集电极，基区留下空穴，使基极与发射极间的电压升高，这样便会有大量的电子流向集电极，形成输出电流，且集电极电流被放大了 $\beta+1$ 倍，所以光敏晶体管有放大作用。



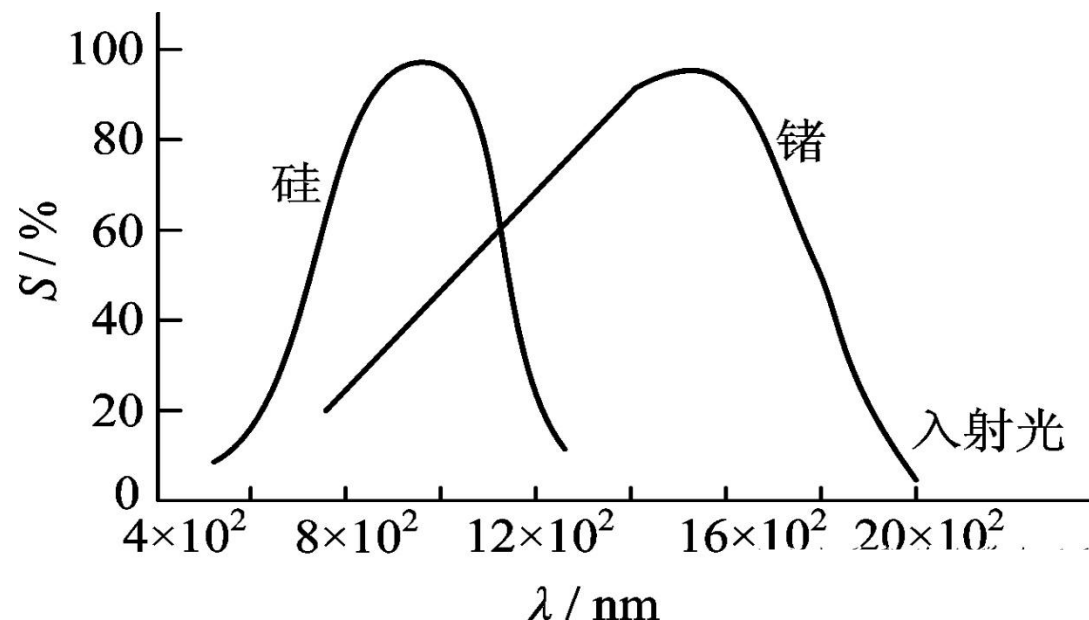
(a)



(b)

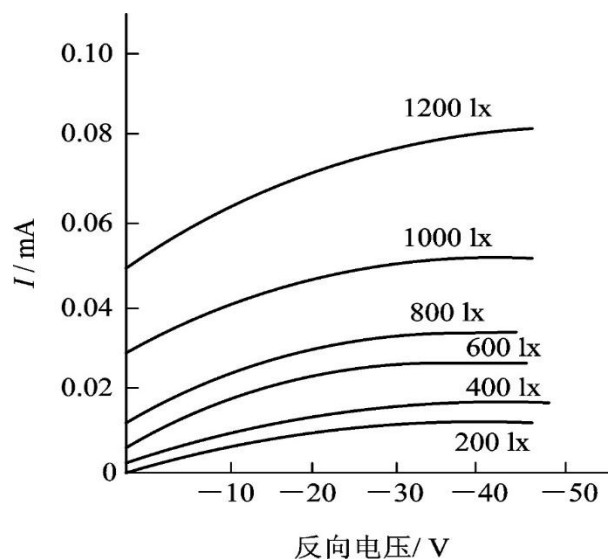
光敏管特性

(1) 光谱特性：光敏管的光谱特性是指在一定照度时，输出的光电流（或用相对灵敏度表示）与入射光波长的关系。硅和锗光敏二（晶体）极管的光谱特性曲线如图所示。从曲线可以看出，硅的峰值波长约为 $0.9\mu\text{m}$ ，锗的峰值波长约为 $1.5\mu\text{m}$ ，此时灵敏度最大，而当入射光的波长增长或缩短时，相对灵敏度都会下降。

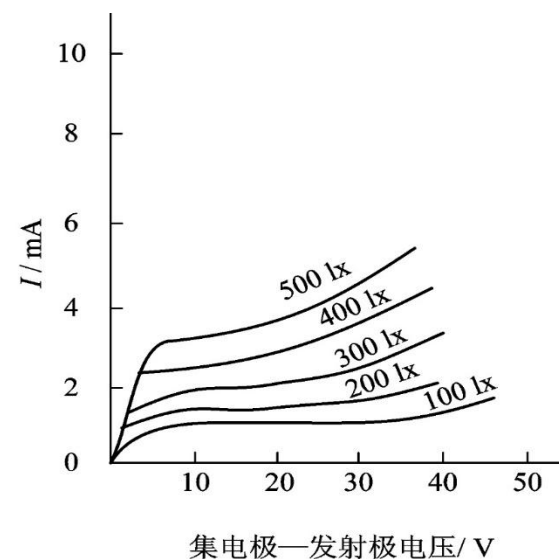


光敏管特性

(2) 伏安特性：图左为硅光敏二极管的伏安特性，横坐标表示所加的反向偏压。当光照时，反向电流随着光照强度的增大而增大，在不同的照度下，伏安特性曲线几乎平行，所以只要没达到饱和值，它的输出实际上不受偏压大小的影响。图右为硅光敏晶体管的伏安特性。纵坐标为光电流，横坐标为集电极-发射极电压。由于晶体管的放大作用，在同样照度下，其光电流比相应的二极管大上百倍。



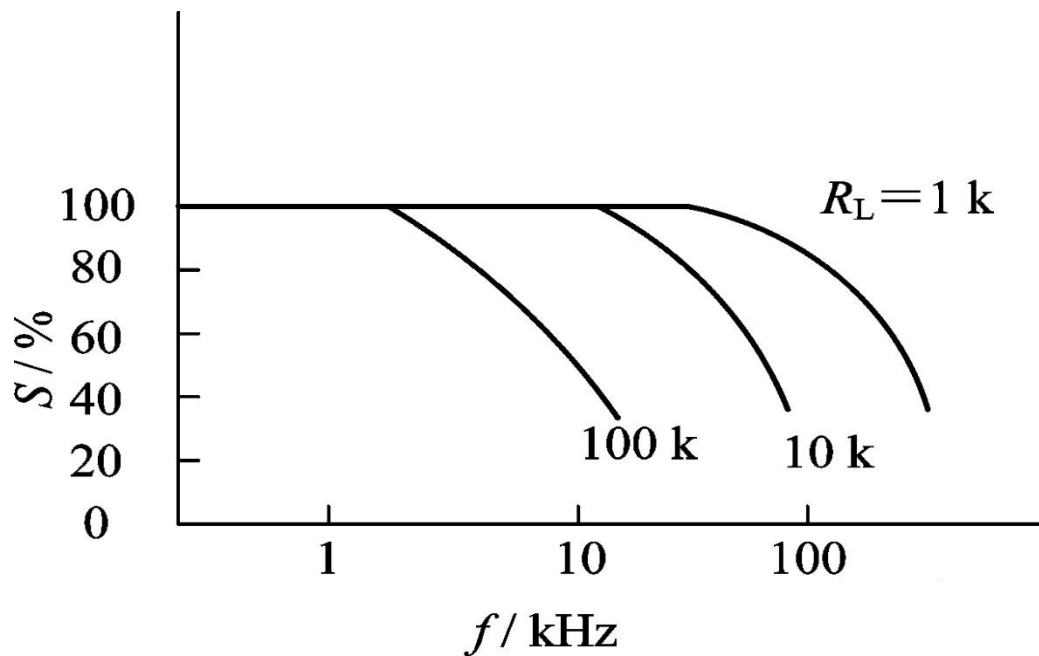
(a)



(b)

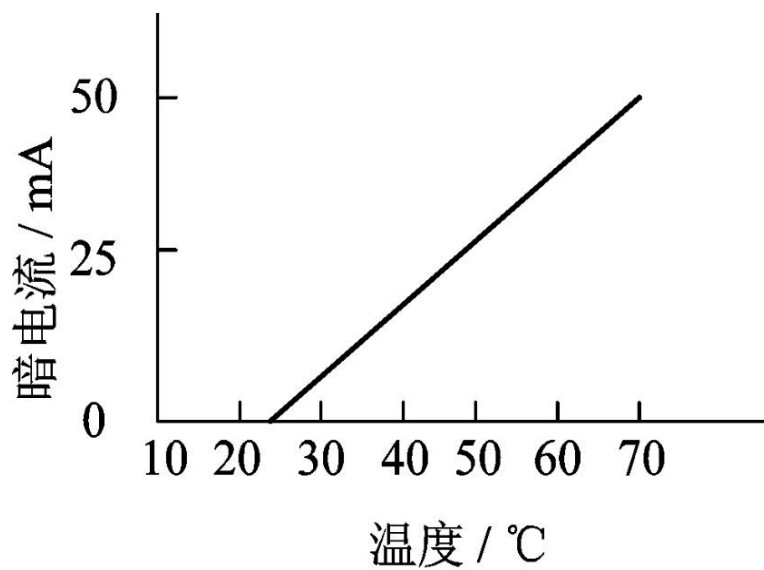
光敏管特性

(3) 频率特性：光敏管的频率特性是指光敏管输出的光电流（或相对灵敏度）随频率变化的关系。光敏二极管的频率特性是半导体光电器件中最好的一种，普通光敏二极管频率响应时间达 $10\mu s$ 。光敏晶体管的频率特性受负载电阻的影响，图为光敏晶体管频率特性，减小负载电阻可以提高频率响应范围，但输出电压响应也减小。

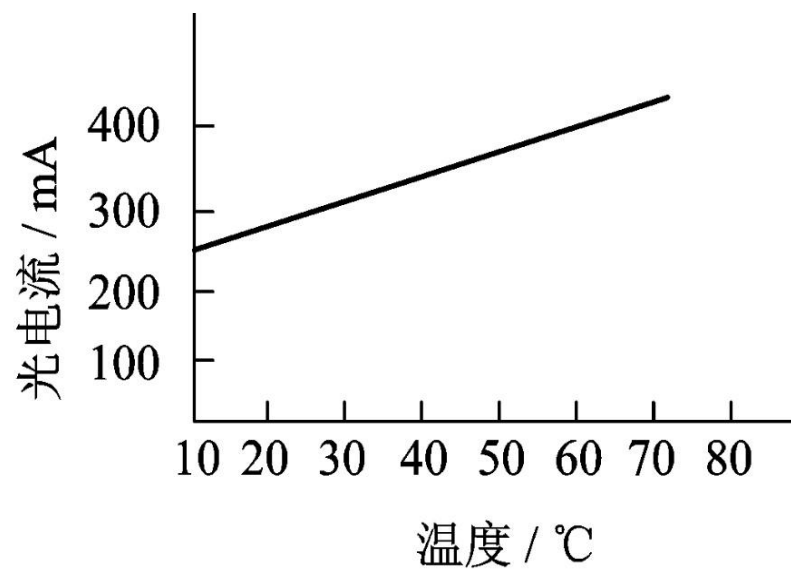


光敏管特性

(4) 温度特性 光敏管的温度特性是指光敏管的暗电流及光电流与温度的关系。光敏晶体管的温度特性曲线如图所示。从特性曲线可以看出，温度变化对光电流影响很小(图(b))，而对暗电流影响很大(图(a))，所以在电子线路中应该对暗电流进行温度补偿，否则将会导致输出误差。



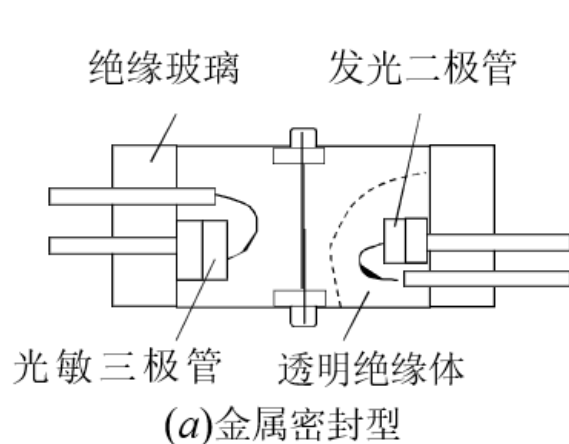
(a)



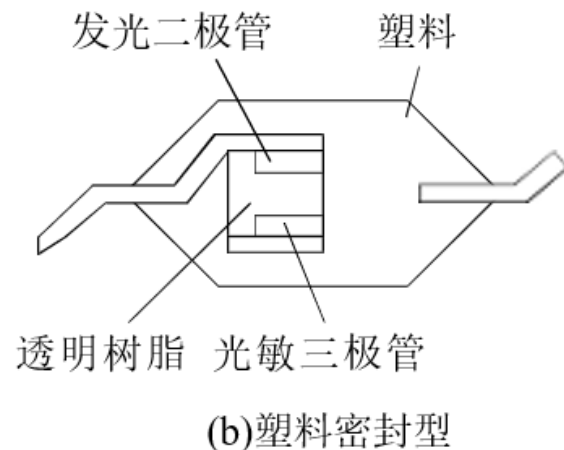
(b)

光电耦合器

光电耦合器是由一发光元件和一光电传感器同时封装在一个外壳内组合而成的转换元件
光电耦合器的发光元件和接收元件都封装在一个外壳内，一般有金属封装和塑料封装两种。



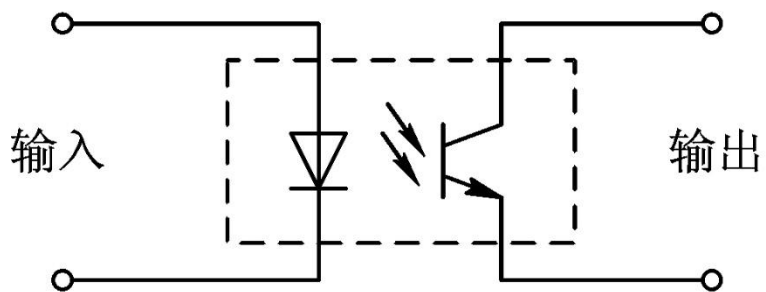
采用金属外壳和玻璃绝缘的结构，在其中部对接，采用环焊以保证发光二极管和光敏二极管对准，以此来提高灵敏度。



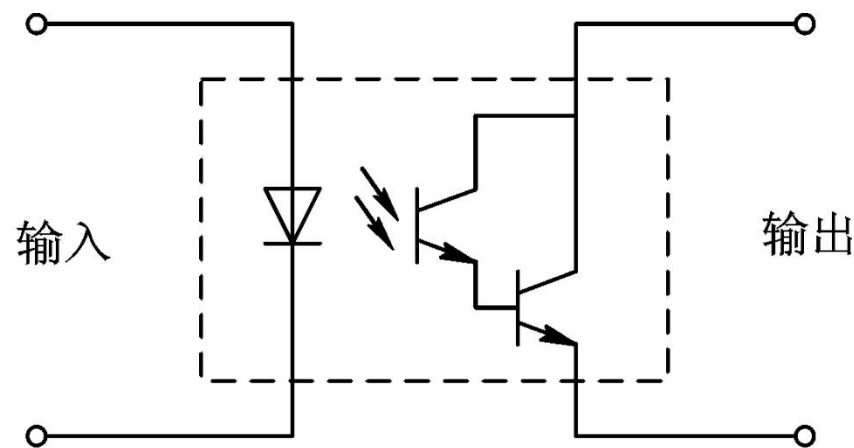
采用双列直插式用塑料封装的结构。管心先装于管脚上，中间再用透明树脂固定，具有集光作用，故此种结构灵敏度较高。

光电耦合器

发光器件通常采用砷化镓发光二极管，其管芯由一个PN结组成，随着正向电压的增大，正向电流增加，发光二极管产生的光通量也增加。光电接收元件可以是光敏二极管和光敏三极管，也可以是达林顿光敏管。图为光敏三极管和达林顿光敏管输出型的光电耦合器。为了保证光电耦合器有较高的灵敏度，应使发光元件和接收元件的波长匹配。



(a)



(b)

光电开关

光电开关是一种利用感光元件对变化的入射光加以接收，并进行光电转换，同时加以某种形式的放大和控制，从而获得最终的控制输出“开”、“关”信号的器件。

图为典型的光电开关结构图。图(a)是一种透射式的光电开关，它的发光元件和接收元件的光轴是重合的。当不透明的物体位于或经过它们之间时，会阻断光路，使接收元件接收不到来自发光元件的光，这样就起到了检测作用。图(b)是一种反射式的光电开关，它的发光元件和接收元件的光轴在同一平面且以某一角度相交，交点一般即为待测物所在处。当有物体经过时，接收元件将接收到从物体表面反射的光，没有物体时则接收不到。光电开关的特点是小型、高速、非接触，而且与TTL、MOS等电路容易结合。

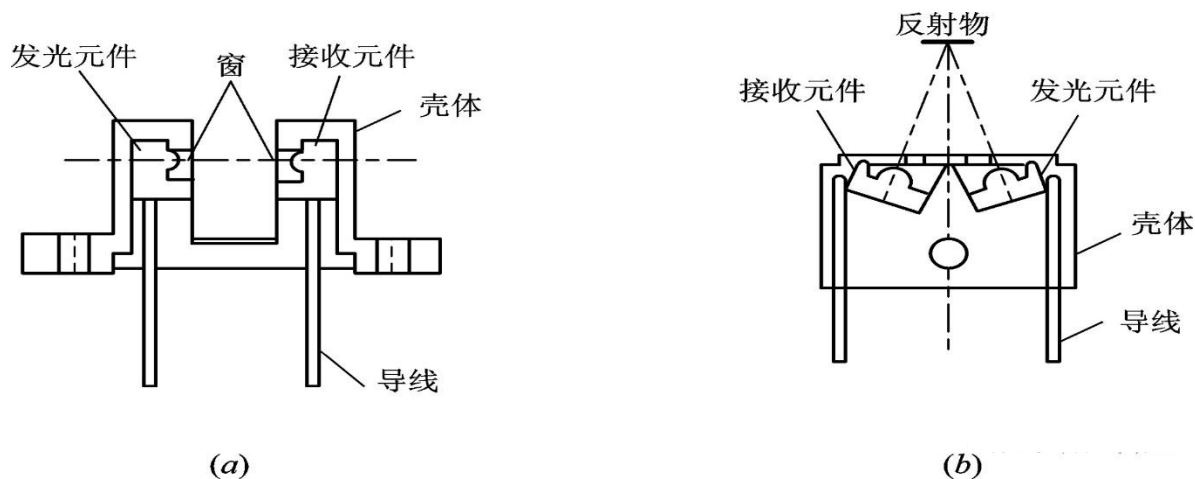
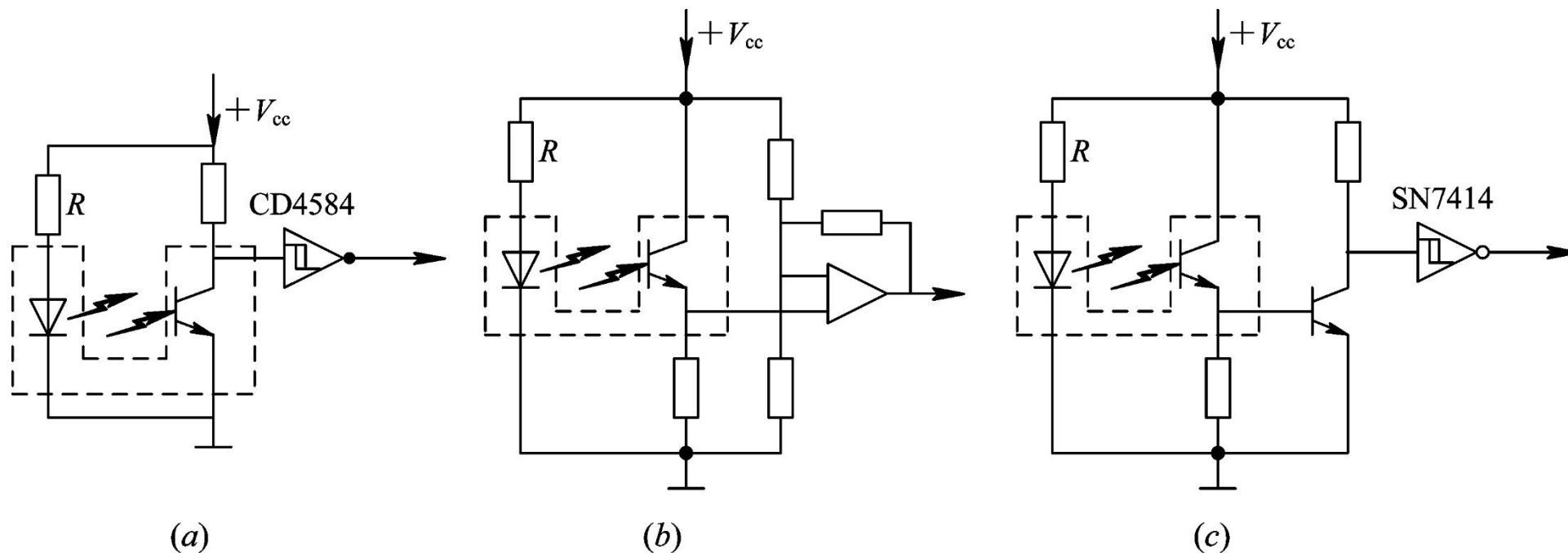


图8-22 光电开关的结构
(a) 透射式; (b) 反射式

光电开关

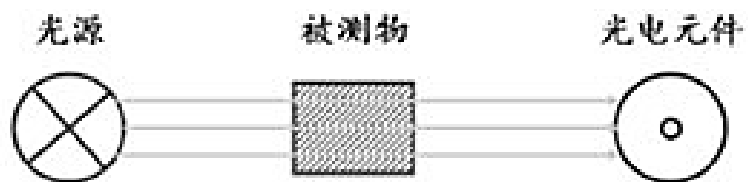
用光电开关检测物体时，大部分只要求其输出信号有“高-低”之分即可。图是光电开关的基本电路示例。图（a）、（b）表示负载为CMOS比较器等高输入阻抗电路时的情况，图（c）表示用晶体管放大光电流的情况。光电开关广泛应用于在自动控制系统中用作物体检测、产品计数、料位检测、尺寸控制、安全报警及计算机输入接口等。



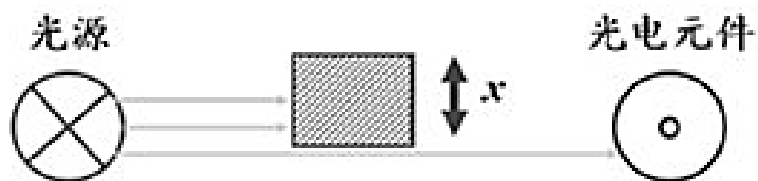
光电传感器的四种基本形式



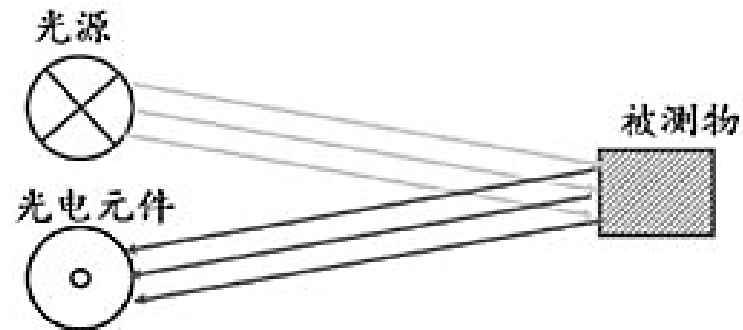
1、吸收式



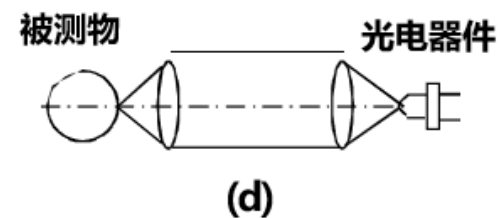
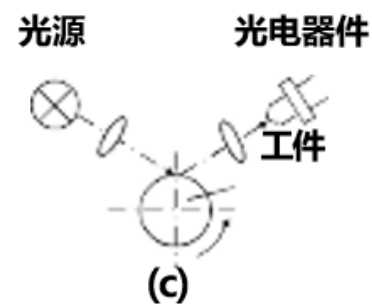
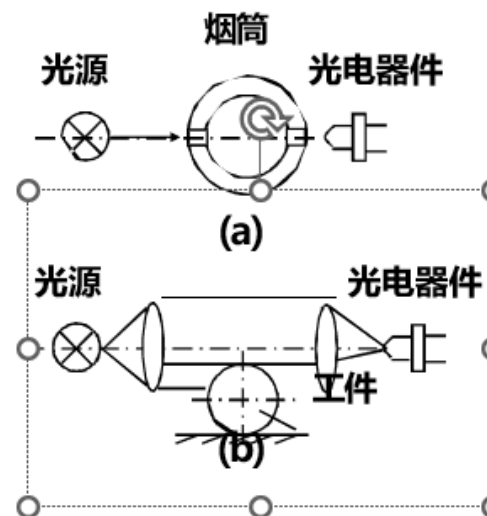
2、遮光式



3、反射式

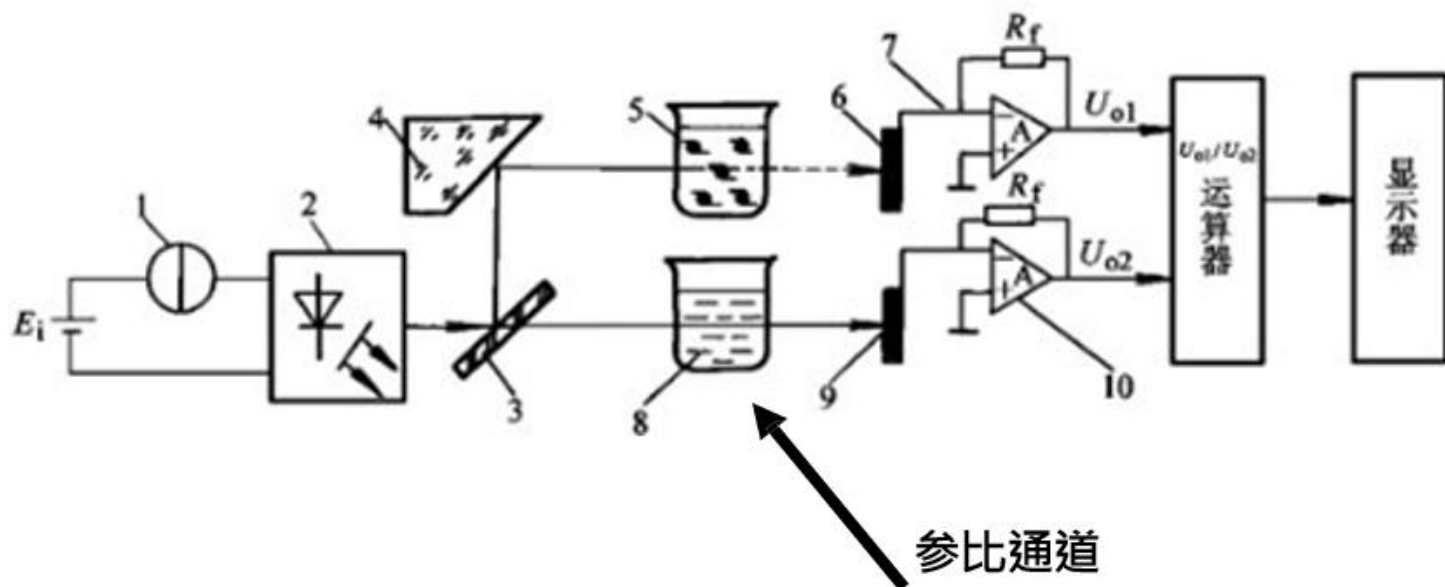


4、吸收式



光电浊度计

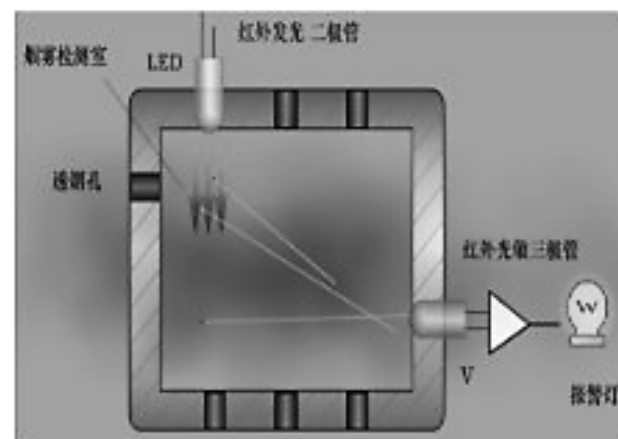
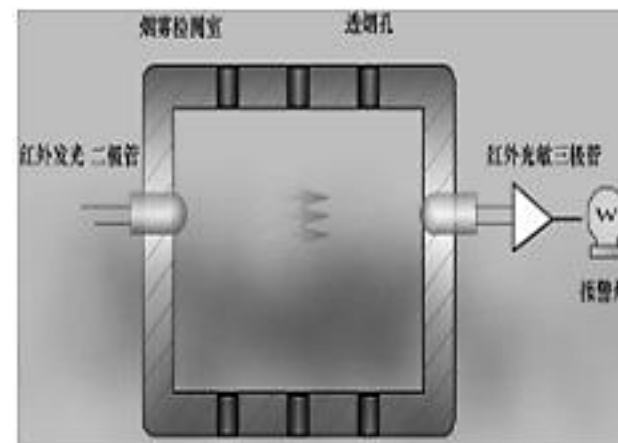
被测物吸收光通量



- 1—恒流源 2—半导体激光器 3—半反半透镜 4—反射镜
5—被测水样 6、9—光电池
7、10—电流/电压转换器 8—标准水样

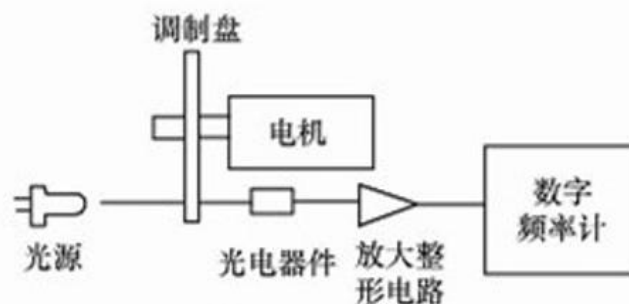
无线烟雾报警器

高分贝报警



光电脉冲

- 光电器件的输出仅有两个稳定状态，“通”与“断”的开关状态。
- 光电器件受光照时，有电信号输出，光电器件不受光照时，无电信号输出。属于这一类的大多是作继电器和脉冲发生器应用的光电传感器，如测量线位移、线速度、角位移、角速度(转速)的光电脉冲传感器等等。



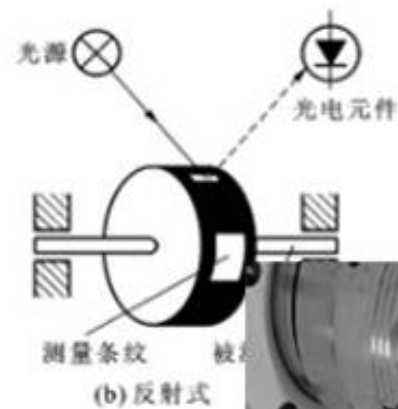
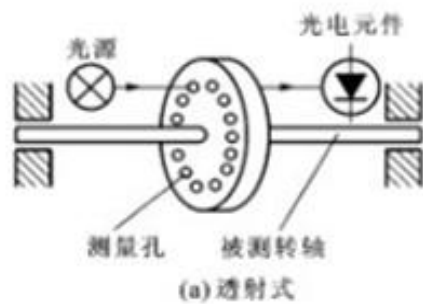
$$c = \frac{ZTN}{60}$$



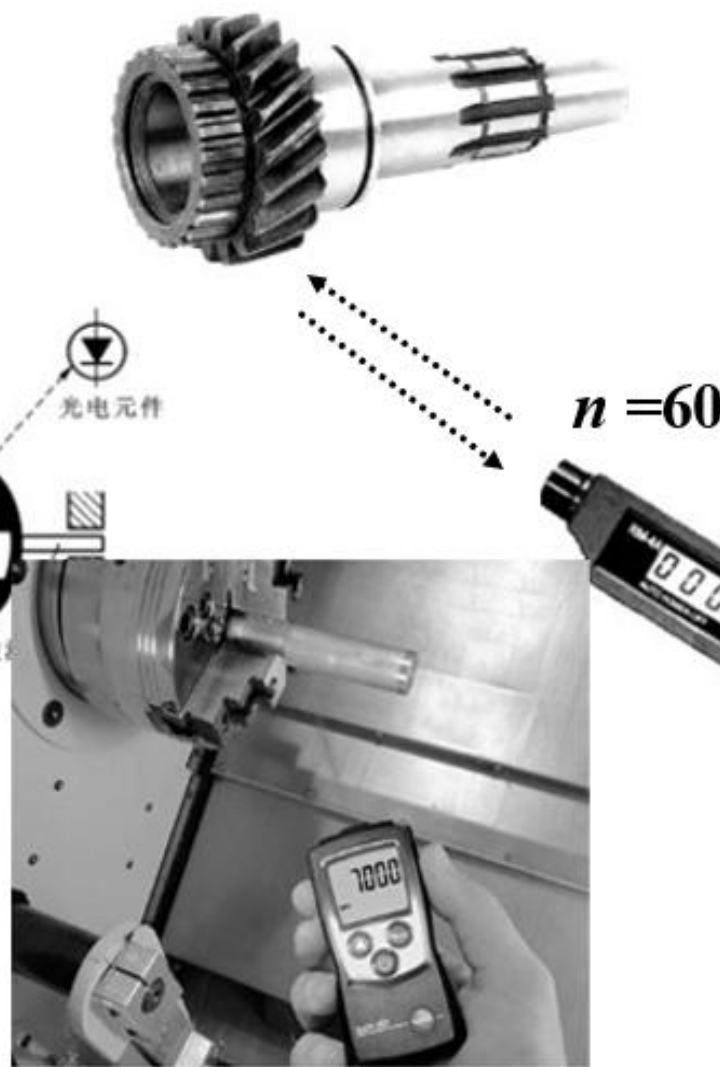
光电式数字转速表

光电转速计

分为反射式和透射式两类



光电转速计的工作原理



光纤传感器是20世纪70年代中期发展起来的一种新技术，它是伴随着光纤及光通信技术的发展而逐步形成的。

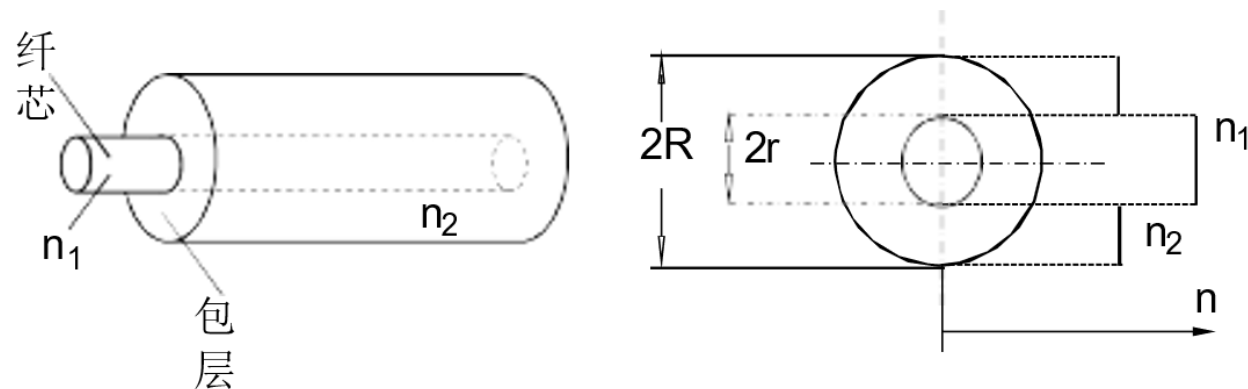
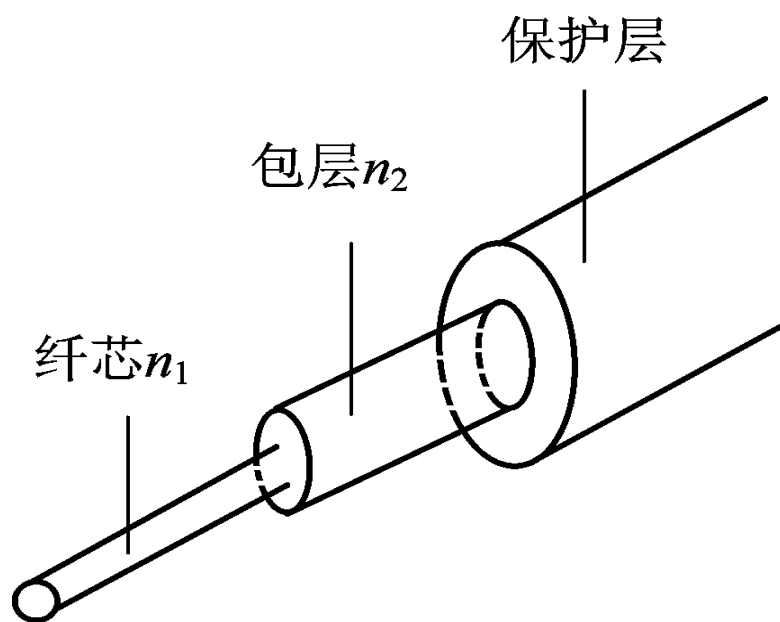
光纤传感器和传统的各类传感器相比有一定的优点：

- 不受电磁干扰，高绝缘强度，
- 体积小，重量轻，可绕曲，非侵入式
- 灵敏度高，耐腐蚀，防爆性好，
- 集传感与传输于一体，能与数字通信系统兼容等。

光纤传感器能用于温度、压力、应变、位移、速度、加速度、磁、电、声和PH值等70多个物理量的测量，在自动控制、在线检测、故障诊断、安全报警等方面具有极为广泛的应用潜力和发展前景。

光纤结构

光导纤维简称光纤，它是一种特殊结构的光学纤维，结构如图所示。中心的圆柱体叫纤芯，围绕着纤芯的圆形外层叫包层。纤芯和包层通常由不同掺杂的石英玻璃制成。纤芯的折射率 n_1 略大于包层的折射率 n_2 ，光纤的导光能力取决于纤芯和包层的性质。在包层外面还常有一层保护套，多为尼龙材料，以增加机械强度。

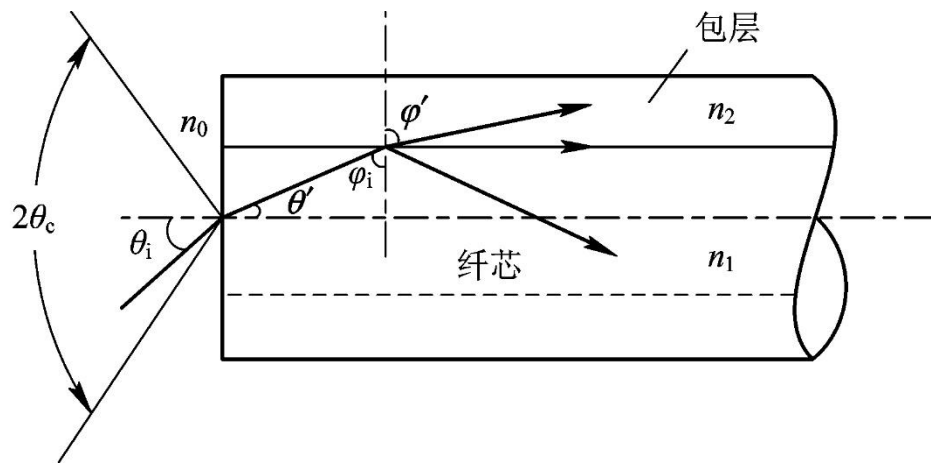


纤芯位于光纤的中心部位，光主要在这里传输。纤芯折射率 n_1 比包层折射率 n_2 稍大些，两层之间形成良好的光学界面，光线在这个界面上反射传播。

光纤传光原理

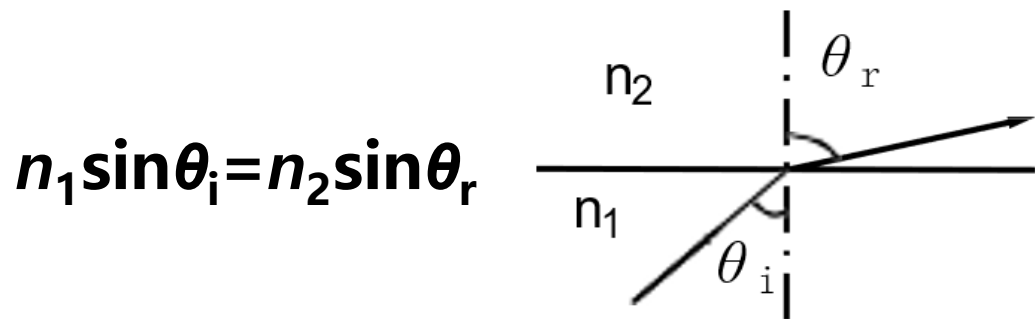
光是一种电磁波,一般采用波动理论来分析导光的基本原理。然而根据光学理论指出:在尺寸远大于波长而折射率变化缓慢的空间,可以用“光线”即几何光学的方法来分析光波的传播现象,这对于光纤中的多模光纤是完全适用的。为此,采用几何光学的方法来分析。在光纤中,光的传输限制在光纤中,并随着光纤能传送很远的距离,光纤的传输是基于光的全内反射。如图所示,它的两个端面均为光滑的平面。

当光线射入一个端面并与圆柱的轴线成 θ_i 角时,在端面发生折射进入光纤后,又以 φ_i 角入射至纤芯与包层的界面,光线有一部分透射到包层,一部分反射回纤芯。但当入射角 θ_i 小于临界入射角 θ_c 时,光线就不会透射界面,而全部被反射,光在纤芯和包层的界面上反复逐次全反射,呈锯齿波形状在纤芯内向前传播,最后从光纤的另一端面射出。

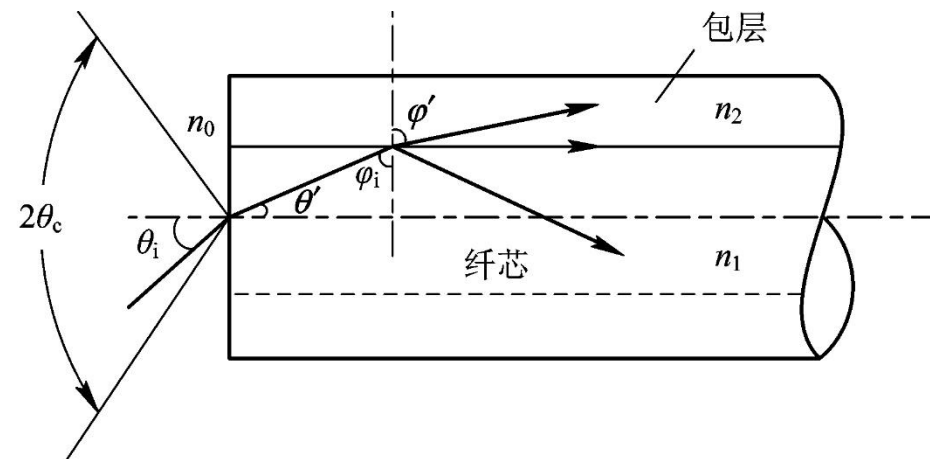


光纤传光原理

斯涅耳定理 (Snell's Law)：当光由光密物质(折射率大)入射至光疏物质时发生折射，如图(a)，其折射角大于入射角，即 $n_1 > n_2$ 时， $\theta_r > \theta_i$ 。



入射角 θ_i 增大时，折射角 θ_r 也随之增大，且始终 $\theta_r > \theta_i$



根据斯乃尔律，进一步可得

$$n_0 \sin \theta_i = n_1 \sin \theta$$

$$n_1 \sin \phi_i = n_2 \sin \phi'$$

式中， n_0 为光纤外界介质的折射率。

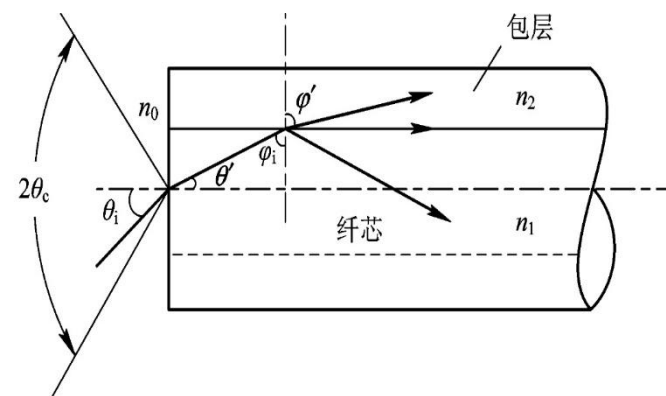
光纤传光原理

若光在纤芯和包层的界面上发生全反射，则界面上的光线临界折射角 $\varphi_c=90^\circ$ ，即 $\varphi' \geq \varphi_c=90^\circ$ 。而

$$\begin{aligned} n_1 \sin \theta' &= n_1 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \phi_i \right) = n_1 \cos \phi_i = n_1 \sqrt{1 - \sin^2 \phi_i} \\ &= n_1 \sqrt{1 - \left(\frac{n_2}{n_1} \sin \varphi' \right)^2} \end{aligned}$$

当 $\varphi'=\varphi_c=90^\circ$ 时，有

$$n_1 \sin \theta = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$



$$n_0 \sin \theta_i = n_1 \sin \theta'$$

$$n_1 \sin \phi_i = n_2 \sin \varphi'$$

光纤传感器



光纤传光原理

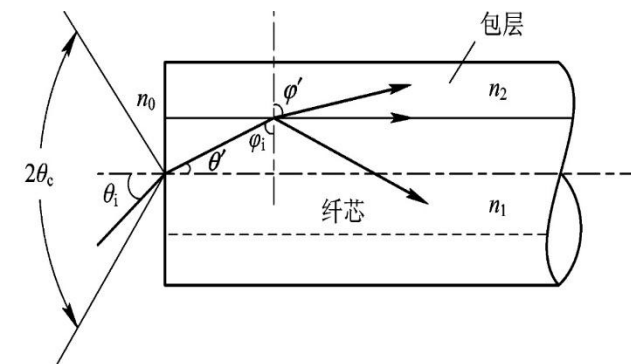
所以，为满足光在光纤内的全内反射，光入射到光纤端面的入射角 θ_i 应满足

$$\theta_i \leq \theta_c = \arcsin \left(\frac{1}{n_0} \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \right)$$

一般光纤所处环境为空气，则 $n_0=1$ ，这样上式可表示为

$$\theta_i \leq \theta_c = \arcsin \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

$$n_1 \sin \theta = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$



$$n_0 \sin \theta_i = n_1 \sin \theta$$

$$n_1 \sin \theta = n_2 \sin \theta'$$

实际工作时需要光纤弯曲，但只要满足全反射条件，光线仍然继续前进。可见这里的光线“转弯”实际上是由光的全反射所形成的。

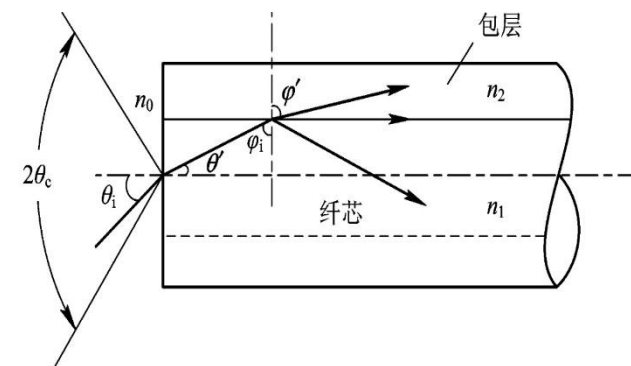
数值孔径

数值孔径 (NA) 是表征光纤集光本领的一个重要参数, 即反映光纤接收光量的多少。其意义是: 无论光源发射功率有多大, 只有入射角处于 $2\theta_c$ 的光锥角内, 光纤才能导光。如入射角过大, 光线便从包层逸出而产生漏光。

光纤的NA越大, 表明它的集光能力越强, 一般希望有大的数值孔径, 这有利于提高耦合效率; 但数值孔径过大, 会造成光信号畸变。所以要适当选择数值孔径的数值, 如石英光纤数值孔径一般为0.2~0.4。

数值孔径 (NA) 定义为

$$NA \sin \theta_c = \frac{1}{n_0} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

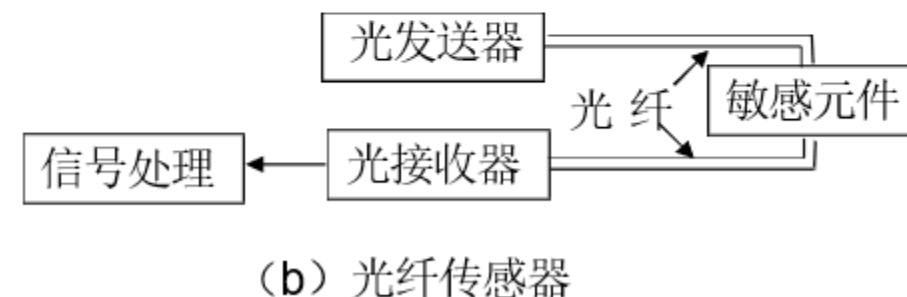
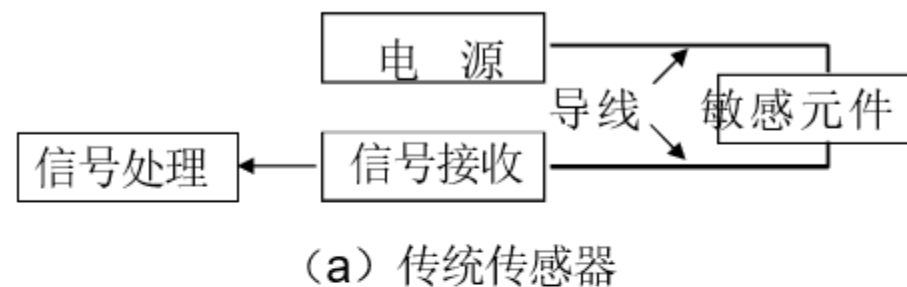


光纤传感器结构原理



以电为基础的传统传感器是一种把测量的状态转变为可测的电信号的装置。它的电源、敏感元件、信号接收和处理系统以及信息传输均用金属导线连接，见图(a)。光纤传感器则是一种把被测量的状态转变为可测的光信号的装置。由光发送器、敏感元件(光纤或非光纤的)、光接收器、信号处理系统以及光纤构成，见图(b)。

由光发送器发出的光经源光纤引导至敏感元件。这时，光的某一性质受到被测量的调制，已调光经接收光纤耦合到光接收器，使光信号变为电信号，最后经信号处理得到所期待的被测量。



光纤传感器与以电为基础的传统传感器相比较，在测量原理上有本质的差别。传统传感器是以机—电测量为基础，而光纤传感器则以光学测量为基础。

光是一种电磁波，其波长从极远红外的1mm到极远紫外线的 10nm。它的物理作用和生物化学作用主要因其中的电场而引起。因此，讨论光的敏感测量必须考虑光的电矢量 E 的振动，即

$$E = A \sin(\omega t + \varphi)$$

A ——电场 E 的振幅矢量； ω ——光波的振动频率； φ ——光相位； t ——光的传播时间。

只要使光的强度、偏振态(矢量 A 的方向)、频率和相位等参量之一随被测量状态的变化而变化，或受被测量调制，那么，通过对光的强度调制、偏振调制、频率调制或相位调制等进行解调，获得所需要的被测量的信息。

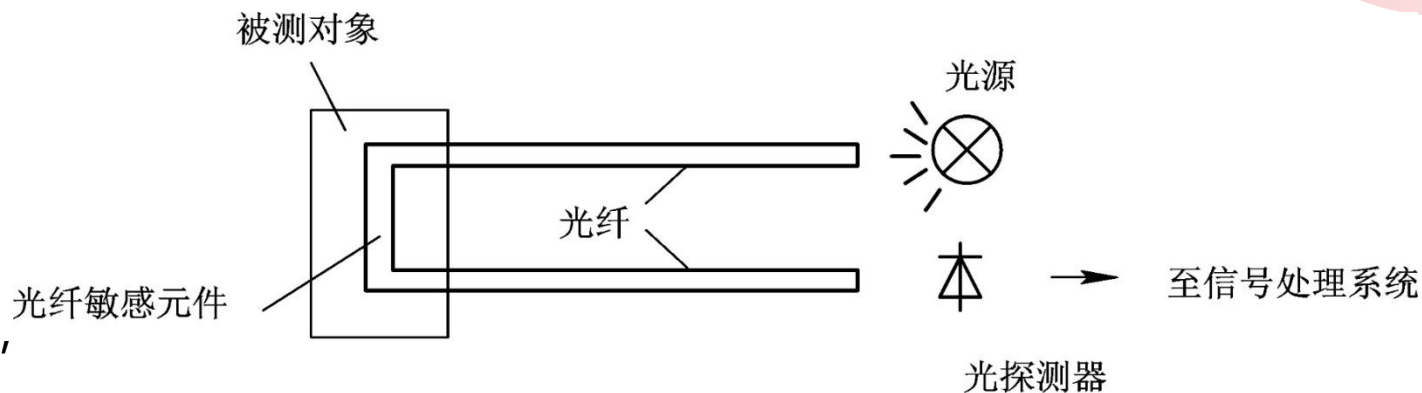
光纤传感器类别



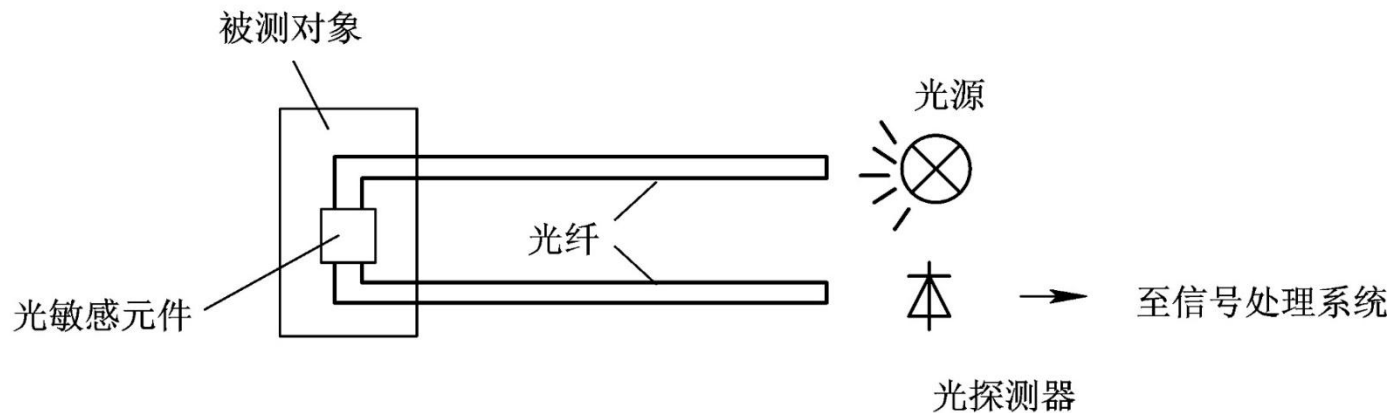
光纤传感器一般分为两大类：

一类是利用光纤本身的某种敏感特性或功能制成的传感器，称为功能型（Functional Fiber，缩写为FF）传感器，又称为传感型传感器；

另一类是光纤仅仅起传输光的作用，它在光纤端面或中间加装其它敏感元件感受被测量的变化，这类传感器称为非功能型（Non Functional Fiber，缩写为NFF）传感器，又称为传光型传感器。



(a)

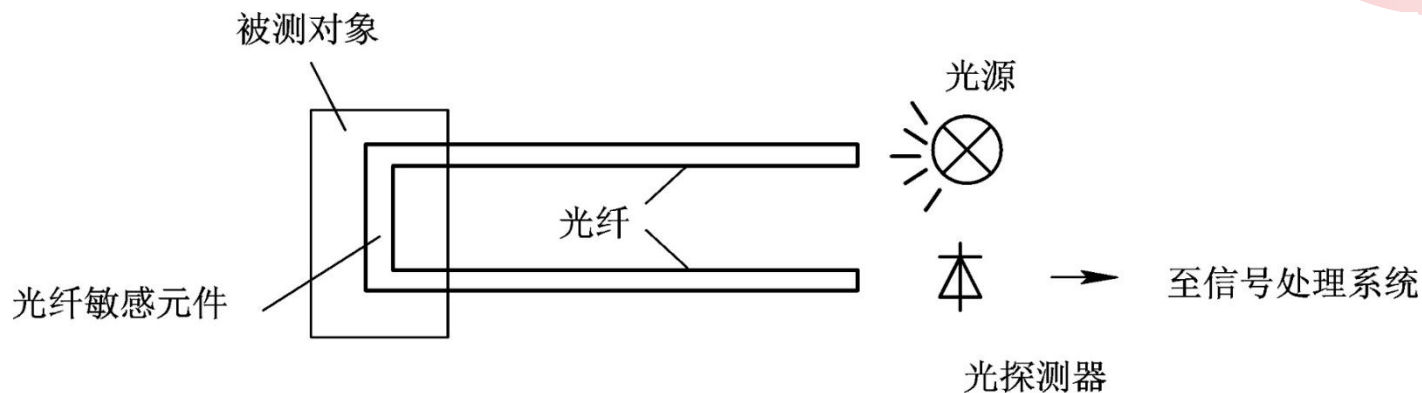


(b)

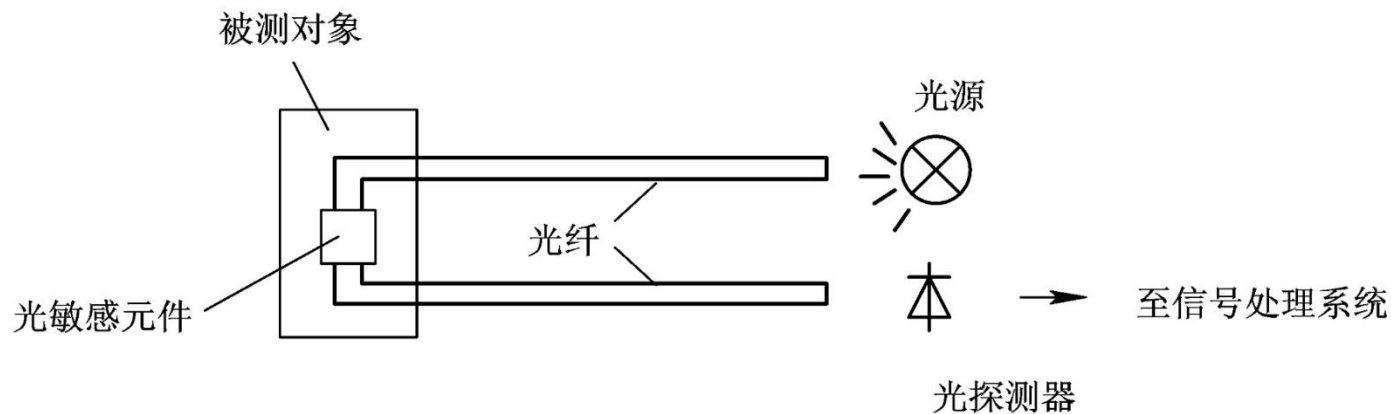
光纤传感器类别



在用途上，非功能型传感器要多于功能型传感器，而且非功能型传感器的制作和应用也比较容易，所以目前非功能型传感器品种较多。功能型传感器的构思和原理往往比较巧妙，可解决一些特别棘手的问题。但无论哪一种传感器，最终都利用光探测器将光纤的输出变为电信号。



(a)



(b)

光纤传感器可分为以下四种不同的调制形式。

①强度调制型光纤传感器

这是一种利用被测对象的变化引起敏感元件的折射、吸收或反射等参数的变化，而导致光强度变化实现敏感测量的传感器。常见的有利用光纤的微弯损耗；各物质的吸收特性；振动膜或液晶的反射光强度的变化；物质因各种粒子射线或化学、机械的激励而发光的现象，以及物质的荧光辐射或光路的遮断等构成压力、振动、温度、位移、气体等各种强度调制型光纤传感器。这类光纤传感器的优点是结构简单、容易实现、成本低。其缺点是受光源强度的波动和连接器损耗变化等的影响较大。

②偏振调制光纤传感器

这是一种利用光的偏振态的变化传递被测对象信息的传感器。常见的有利用光在磁场中媒质内传播的法拉第效应做成的电流、磁场传感器；利用光在电场中的压电晶体内传播的泡尔效应做成的电场、电压传感器；利用物质的光弹效应构成的压力、振动或声传感器；以及利用光纤的双折射性构成温度、压力、振动等传感器。这类传感器可以避免光源强度变化的影响，因此灵敏度高。

③频率调制光纤传感器

这是一种利用由被测对象引起的光频率的变化进行监测的传感器。通常有利用运动物体反射光和散射光的多普勒效应的光纤速度、流速、振动、压力、加速度传感器；利用物质受强光照射时的喇曼散射构成的测量气体浓度或监测大气污染的气体传感器；以及利用光致发光的温度传感器等。

④相位调制传感器

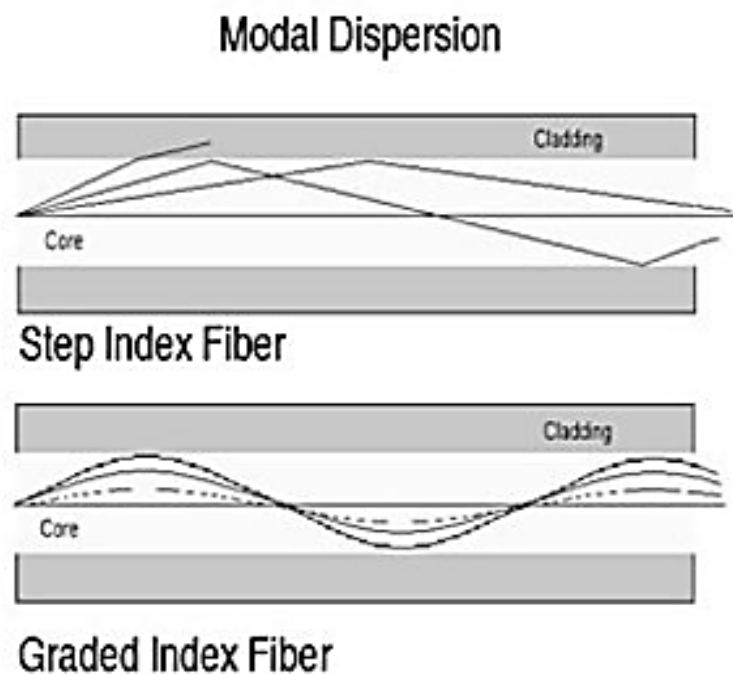
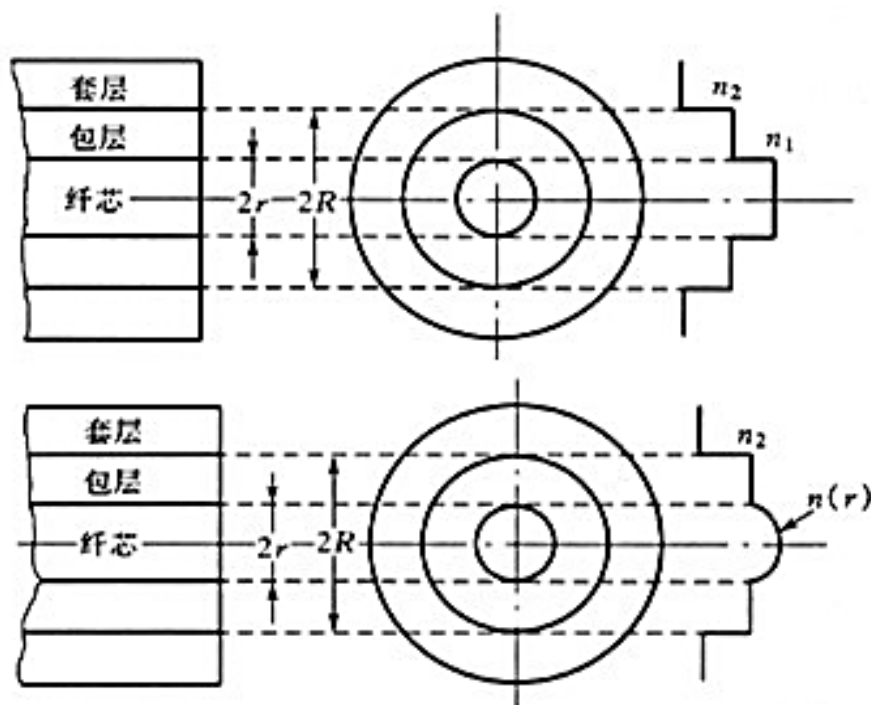
其基本原理是利用被测对象对敏感元件的作用，使敏感元件的折射率或传播常数发生变化，而导致光的相位变化，然后用干涉仪检测这种相位变化而得到被测对象的信息。通常有：利用光弹效应的声、压力或振动传感器；利用磁致伸缩效应的电流、磁场传感器；利用电致伸缩的电场、电压传感器以及利用Sagnac效应的旋转角速度传感器(光纤陀螺)等。这类传感器的灵敏度很高，但由于需用特殊光纤及高精度检测系统，因此成本高。

光纤传感器主要元件



光纤

常见光纤有阶跃型 (stepped) 和梯度型 (graded) 多模及单模光纤。它们的结构参见下图。



光纤

1) 光纤的数值孔径 NA

NA 是衡量光纤聚光能力的参量。从提高光源与光纤之间耦合效率的角度分析，要求用大 NA 光纤。但 NA 越大，光纤的模色散越严重，传输信息的容量就越小。然而对大多数光纤传感器应用来说，不存在信息容量的问题。因此，传感器所用光纤以具有最大孔径为宜。一般要求是 $0.2 \leq NA < 0.4$

2) 光纤传输损耗

对于光纤通信，这是光纤的最重要的光学特征，它在很大程度上决定了远距离光纤通信中继站的跨距。但是，光纤传感系统中，除了远距离监测用传感器系统外，其他绝大部分传感器所用的光纤，特别是作为敏感元件作用的光纤，长者不足4 m，短者只有数毫米。为此，传感器用光纤，尤其是作为敏感元件用特殊光纤，可放宽其传输损耗的要求。一般传输损耗 $< 10 \text{ dB/km}$ 的光纤均可采用，这样的光纤价格较低。

光纤

3) 色散

这是影响光纤信息容量的重要参量。但正如前面指出的，对大多数传感器，不存在信息容量的问题，因而可以放宽对光纤色散的要求。

4) 光纤的强度

对通信或传感器，都毫无例外地要求光纤有较高的强度。

光源

- (一) 白炽灯光源：通常为钨丝灯，其辐射近似为黑体辐射。优点是价廉容易获得、使用方便；缺点在于稳定性差，寿命短（通常几百小时）。辐射密度小，只能与光纤束和粗芯阶跃光纤配合使用。
- (二) 气体激光器：主要是氦氖激光器。优点是相干性好，最好的相干长度达180km；容易实现单模工作，线宽非常窄，约1kHz。辐射密度高；噪声小。
- (三) 固体激光器：又称为晶体激光器。其优点是体积小、坚固耐用、高功率、高辐射密度、发射光谱均匀且窄、容许单模工作。缺点是相干性和频率稳定性都不如气体激光器。
- (四) 半导体激光器：特点是体积小巧、坚固耐用、寿命长(10^6h – 10^7h)、可靠性高、辐射密度适中、电源简单。分为非相干的发光二极管(LED)和相干的激光二极管(LD)。

检测器

(一) 半导体光电检测器

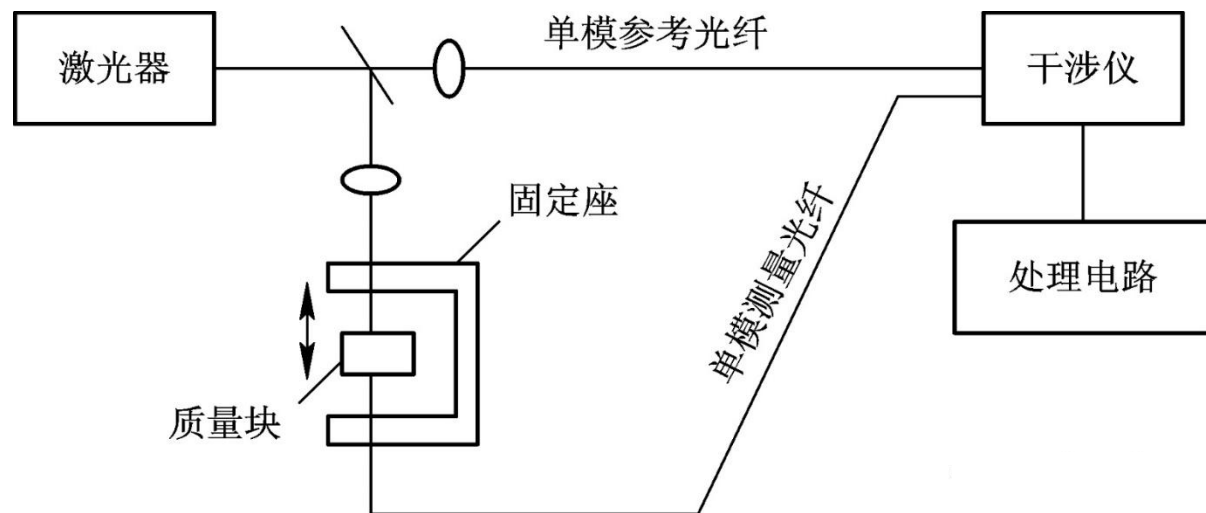
这类检测器主要有PIN光电二极管、雪崩式光电二极管、PIN-FET微型组件等。

雪崩式光电二极管APD的优点是本身具有增益，但雪崩增益是一个随机过程，增益的均方值(m^2)大于其平均值的平方(M^2)，于是产生过剩噪声，通常用噪声因子 $F(m) = m^2/M^2$ 来描述。

(二) 光电倍增管倍增过程可很好控制，不存在过剩噪声。

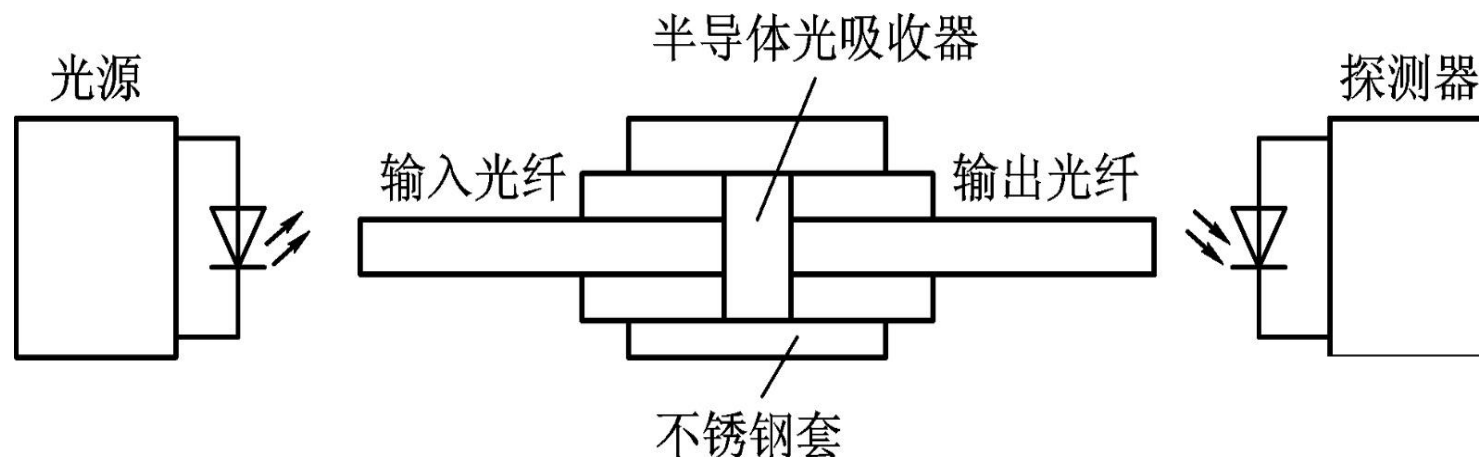
光纤加速度传感器

光纤加速度传感器的组成结构如图所示。它是一种简谐振子的结构形式。激光束通过分光板后分为两束光，透射光作为参考光束，反射光作为测量光束。当传感器感受加速度时，由于质量块M对光纤的作用，从而使光纤被拉伸，引起光程差的改变。相位改变的激光束由单模光纤射出后与参考光束会合产生干涉效应。激光干涉仪干涉条纹的移动可由光电接收装置转换为电信号，经过信号处理电路处理后便可以正确地测出加速度值。



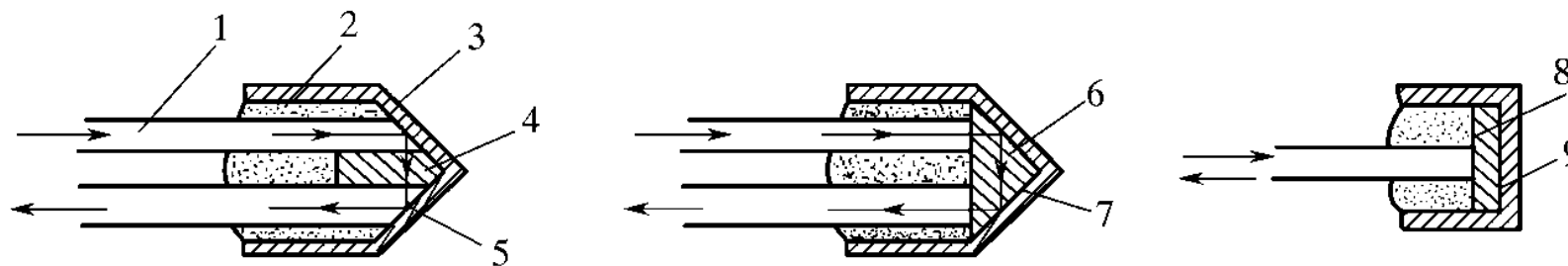
光纤温度传感器

光纤温度传感器是目前仅次于加速度、压力传感器而被广泛使用的光纤传感器。根据工作原理它可分为相位调制型、光强调制型和偏振光型等。这里仅介绍一种光强调制型的半导体光吸收型光纤传感器，图为这种传感器的结构原理图。传感器是由半导体光吸收器、光纤、光源和包括光探测器在内的信号处理系统等组成的。光纤是用来传输信号，半导体光吸收器是光敏感元件，在一定的波长范围内，它对光的吸收随温度 T 变化而变化。



光纤温度传感器

图示出了三种单端式探头的结构。这几种结构都利用了反射使光返回，在光路中放入对温度敏感的半导体薄片。这样结构的探头可以做得很小，使用灵活方便。



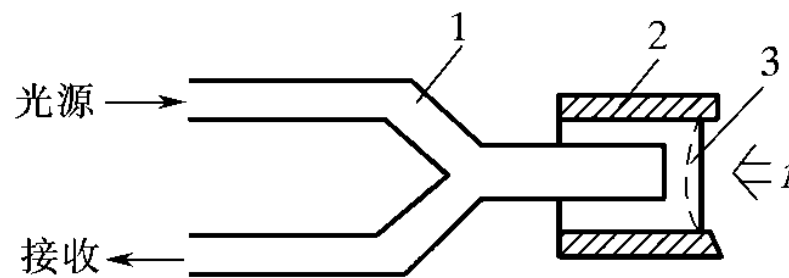
三种单端式温度探头的结构

1—光纤 2—环氧胶 3—外壳 4、6、8—半导体 5、7、9—反射膜

光纤压力传感器

光纤压力传感器主要有强度调制型、相位调制型和偏振调制型三类。强度调制型光纤压力传感器大多是基于弹性元件受压变形，将压力信号转换成位移信号检测，故常用于位移的光纤检测技术。

因此，只要设计好合理的弹性元件及结构，即可实现压力的检测。膜片反射式光纤压力传感器，如图所示。在Y形光纤束前端放置一感压膜片，当膜片受压变形时，使光纤束与膜片间的距离发生变化，从而使输出光强受到调制。

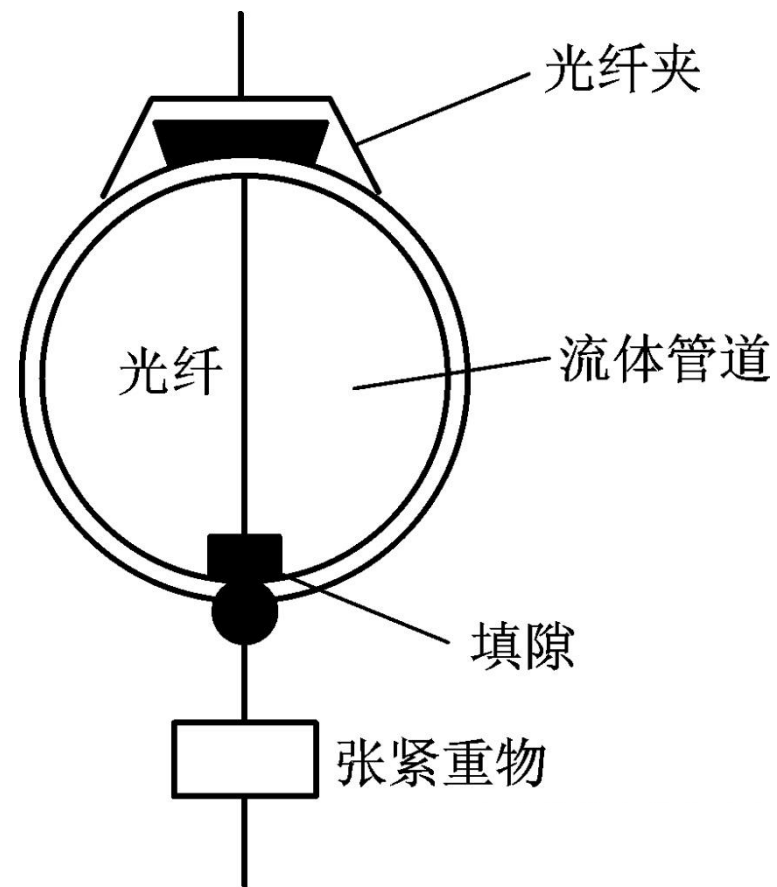


膜片反射式光纤
压力传感器示意图

- 1—Y形光纤束
- 2—壳体
- 3—膜片

光纤漩涡流量传感器

光纤漩涡流量传感器是将一根多模光纤垂直地装入管道，当液体或气体流经与其垂直的光纤时，光纤受到流体涡流的作用而振动，振动的频率与流速有关。测出频率就可知流速。这种流量传感器结构示意图如图所示。





由于光纤传感器的巨大优势，它已成为许多军用传感器的换代产品，特别是传光型传感器，技术发展成熟，在军事领域已广泛投入实用，而传感型光纤传感器则有其更为优越的性能，将倍受各国军界青睐，成为发展军事高技术的重点

传感型光纤传感器在军事中的应用范围愈来愈广，美国的“纤维光学传感器系统”计划中提出的水听器、磁强计、现代数字光纤控制系统、光纤陀螺、核辐射监控，都是应用于军事装备的高科技项目，有的已在军事领域中得到了实际应用。

- 光电效应基本工作原理
- 光敏电阻结构原理
- 其他光敏元件结构原理
- 光电式传感器应用
- 光纤传感器原理
- 光纤传感器应用

本章例题



试计算 $n_1 = 1.46$, $n_2 = 1.45$ 的阶跃折射率光纤的数值孔径值。如果外部媒质为空气 ($n_0 = 1$) , 问该种光纤的最大入射角是多少?

解: 根据光纤数值孔径 NA 定义得

$$NA = \sin \theta_{i0} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \sqrt{1.46^2 - 1.45^2} = 0.1706$$

其中 $\theta_{i0} = 9.8^\circ$ 。

故得该种光纤最大入射角为 9.8° , 即入射光线必须在与该光纤轴线夹角小于 9.8° 时才能传输通过。



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

谢 谢!

同心同德同舟楫
济人济事济天下